

Coletânea PILT

Caderno 5

Alimentos e Bebidas Processados

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Alimentos e bebidas processados constituem um dos macroprodutos mais diversificados da matriz logística analisada pela PILT FDC. O agrupamento reúne alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios, atividades que compartilham a transformação de matérias-primas agropecuárias e sua conexão com mercados consumidores, mas apresentam diferenças relevantes de localização produtiva, características físicas da carga, perecibilidade, requisitos de temperatura, acondicionamento, valor por tonelada, orientação comercial e utilização dos diferentes modais.

Essa heterogeneidade condiciona toda a interpretação do caderno. Uma tonelada de açúcar destinada à exportação impõe exigências distintas das de carnes refrigeradas, leite processado, bebidas, ração ou alimentos embalados. Alguns componentes podem formar fluxos de grande escala compatíveis com ferrovia, hidrovía ou terminais especializados; outros dependem de elevada frequência de distribuição, capilaridade rodoviária, controle de temperatura ou proximidade dos mercados consumidores. Por isso, o macroproduto deve ser entendido como uma agregação logística útil para o planejamento nacional, e não como uma cadeia produtiva homogênea.

Essa característica também possui implicação metodológica. Uma concentração elevada no mapa pode resultar da presença simultânea de diferentes atividades agroindustriais, sem que seja possível atribuir automaticamente a intensidade observada a um único componente. Da mesma forma, determinados destinos podem representar consumo, processamento adicional, distribuição, transbordo ou interface de exportação. A leitura da matriz precisa, portanto, combinar a escala agregada, necessária para identificar a pressão conjunta sobre a infraestrutura, com maior granularidade sempre que características específicas da carga modificarem a solução logística.

Os quatro mapas utilizados neste caderno seguem essa lógica. As origens identificam áreas em que o conjunto dos alimentos e bebidas processados gera carga para a rede, enquanto os destinos representam pontos de atração desses volumes. A intensidade cartográfica permite reconhecer regiões e interfaces relevantes para a infraestrutura, mas não substitui a identificação funcional das cadeias e dos nós. Essa distinção será particularmente importante na interpretação das entrevistas, nas quais os componentes apresentam trajetórias e necessidades diferentes até 2035.

Na configuração atual, as origens apresentam forte concentração no Centro-Oeste, Sul e Sudeste, acompanhada por polos específicos no Norte e no Nordeste. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais integram uma ampla estrutura agroindustrial vinculada à disponibilidade de matérias-primas, à presença de plantas de transformação e à conexão com grandes mercados. Norte e Nordeste complementam essa geografia com polos industriais e regionais cuja importância varia de acordo com o componente analisado.

Os destinos apresentam distribuição territorial mais ampla. Capitais, regiões metropolitanas e cidades intermediárias funcionam como mercados consumidores, centros de distribuição, pontos de processamento e interfaces de redistribuição. Essa diferença entre origens e destinos revela uma característica central do macroproduto: parte significativa da transformação pode ocorrer em polos relativamente concentrados, enquanto o consumo e a distribuição alcançam uma rede urbana nacional muito mais dispersa.

Essa configuração torna a rodovia estrutural para o funcionamento do sistema. Mesmo quando ferrovia, hidrovias ou cabotagem participam de determinados percursos de longa distância, a coleta e a distribuição dependem de conexões capazes de alcançar plantas, centros de distribuição, terminais, atacadistas, varejo e consumidores industriais. A relevância da rodovia decorre não apenas de sua capilaridade, mas também da flexibilidade necessária para atender diferentes tamanhos de lote, frequências e requisitos de serviço.

A multimodalidade possui, contudo, espaço relevante em fluxos compatíveis com maior escala e regularidade. Ferrovias, hidrovias, cabotagem e instalações portuárias podem reduzir custos ou ampliar alternativas em determinados corredores, mas seus benefícios não se distribuem uniformemente entre os componentes. A infraestrutura mais adequada depende da combinação entre produto, volume, distância, frequência, tempo de percurso e exigências operacionais. A existência de um novo modal não implica, por si só, transferência automática das cargas.

A diversidade do macroproduto também amplia a importância das instalações intermediárias. Centros de distribuição, armazéns secos, câmaras frigoríficas, terminais, plataformas de consolidação e instalações de transferência conectam produção e consumo e podem determinar a capacidade efetiva dos corredores. Em determinadas cadeias, a infraestrutura logística precisa garantir temperatura, energia e integridade da carga; em outras, capacidade de armazenagem, velocidade de separação, consolidação de lotes ou regularidade dos embarques são os elementos predominantes.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,83% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para o conjunto dos alimentos e bebidas processados até 2035. Essa taxa representa a trajetória agregada do macroproduto e não deve ser aplicada uniformemente aos seis componentes ou às diferentes regiões. Alterações na composição interna do crescimento podem modificar significativamente a infraestrutura requerida mesmo quando o volume total permanece próximo à projeção de referência.

A perspectiva para 2035 combina, assim, intensificação de polos já consolidados e mudanças graduais na distribuição territorial dos fluxos. O Centro-Oeste tende a ampliar sua importância agroindustrial, enquanto Sul e Sudeste preservam bases produtivas e de consumo robustas. Norte e Nordeste permanecem relevantes tanto pelo crescimento dos mercados quanto pela possível expansão seletiva de atividades de transformação. O resultado esperado é uma rede mais intensa, mas não necessariamente uma ruptura completa da geografia atual.

A Rede Expandida de Projetos amplia as alternativas de conexão entre essas regiões por meio de novas capacidades ferroviárias, rodoviárias, hidroviárias e portuárias. Sua presença no cenário futuro deve, contudo, ser entendida como possibilidade de infraestrutura e não como garantia de utilização pelos diferentes componentes. O benefício efetivo dependerá da aderência entre a nova capacidade e as características das cargas, das interfaces disponíveis e do nível de serviço oferecido.

Digitalização e qualidade dos dados tornam-se capacidades transversais nesse ambiente. Previsão da demanda, controle de estoques, rastreabilidade, monitoramento das condições da carga, roteirização e integração entre produção e transporte podem aumentar a utilização dos ativos e reduzir perdas. Quanto maior a diversidade do macroproduto, maior também a necessidade de distinguir produção, processamento, distribuição, consumo e exportação nas bases utilizadas para o planejamento.

Segurança dos alimentos, rastreabilidade e sustentabilidade também tendem a influenciar crescentemente as operações até 2035. Exigências dos consumidores, compradores e sistemas regulatórios podem afetar origem dos insumos, condições de produção, embalagens, temperatura, emissões e comprovação de conformidade. Embora essas pressões assumam formas diferentes entre os componentes, todas aumentam a importância da informação e do controle operacional ao longo da cadeia.

Por essas razões, este caderno utiliza duas escalas complementares de análise. A primeira trata Alimentos e Bebidas Processados como macroproduto e identifica sua geografia conjunta, sua pressão sobre a Rede Atual e as possibilidades associadas à Rede Expandida de Projetos. A segunda distingue seus componentes sempre que as evidências demonstrarem diferenças relevantes de trajetória, infraestrutura ou risco. Essa combinação permite preservar a visão nacional da demanda logística sem ocultar as características que determinam como cada carga efetivamente se movimenta.

O desafio até 2035 será, portanto, absorver o crescimento e as transformações do conjunto agroindustrial com uma infraestrutura capaz de atender requisitos distintos sem perder eficiência sistêmica. O planejamento deve aproveitar capacidades compartilháveis quando os fluxos convergem e preservar soluções específicas quando características físicas, industriais ou comerciais assim exigirem. Essa abordagem orienta a leitura da configuração atual apresentada na seção seguinte.

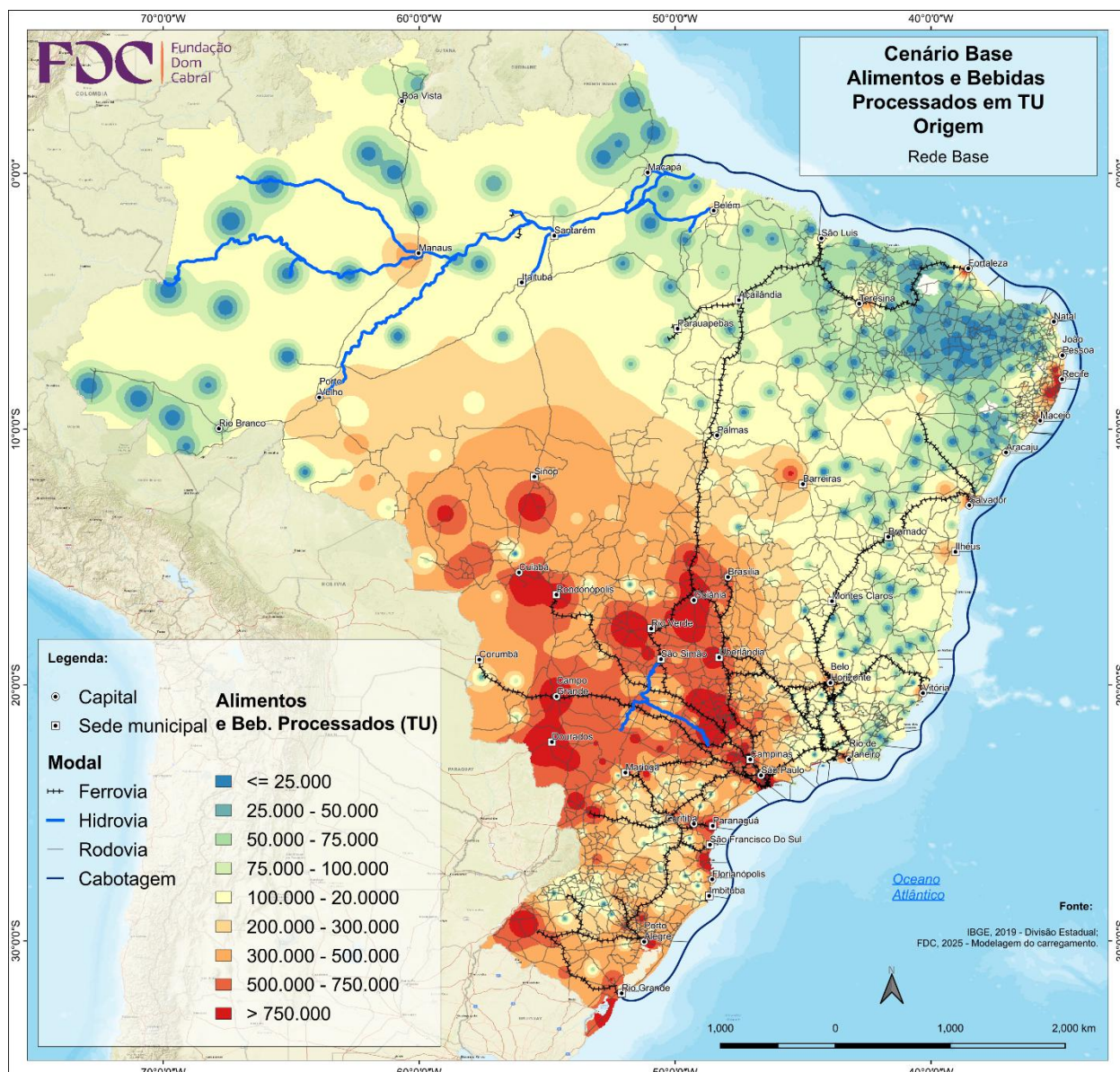
2. CONFIGURAÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DOS ALIMENTOS E BEBIDAS PROCESSADOS

A configuração atual dos alimentos e bebidas processados apresenta uma geografia mais complexa que a observada em cadeias estruturadas em torno de um único produto. As origens combinam áreas agroindustriais, plantas de transformação e polos de consolidação, enquanto os destinos podem representar mercados consumidores, centros de distribuição, instalações industriais, terminais ou interfaces de exportação. Como o macroproduto reúne alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios, uma mesma concentração cartográfica pode resultar da sobreposição de diferentes atividades.

Essa característica exige cautela na interpretação das Toneladas-Úteis (TU). Uma origem de elevada intensidade não identifica, isoladamente, qual componente é responsável pelo volume, assim como um destino relevante não corresponde necessariamente a consumo final equivalente. Instalações intermediárias podem receber cargas, processá-las ou redistribuí-las antes que alcancem o consumidor ou a interface de exportação. Os mapas devem, portanto, ser utilizados para identificar áreas de geração e atração relevantes para a infraestrutura, enquanto a atribuição dos fluxos às cadeias específicas depende de informações complementares.

Neste caderno, os mapas identificados como Rede Base representam a Rede Atual de referência. A Figura 1 apresenta as origens atuais e evidencia forte intensidade no Centro-Oeste, no Sul e em partes do Sudeste, acompanhada por polos específicos no Norte e no Nordeste. A configuração combina disponibilidade de matérias-primas, presença agroindustrial, proximidade de mercados e infraestrutura de conexão entre regiões produtoras, plantas e destinos.

Figura 1: Alimentos e bebidas processados – origens atuais em TU, Rede Base – leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 1 evidencia um amplo conjunto de origens de maior intensidade entre Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e áreas adjacentes. No Centro-Oeste, destacam-se concentrações associadas a Sinop, Cuiabá, Rondonópolis, Rio Verde, Goiânia, Campo Grande e Dourados. A leitura agregada é coerente com uma região que reúne produção de grãos, pecuária, usinas, frigoríficos, fábricas de ração e diferentes atividades de processamento. A intensidade observada resulta da soma dessas estruturas e não deve ser atribuída automaticamente a uma única cadeia.

Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul formam, assim, um sistema agroindustrial de elevada geração de cargas. A disponibilidade de milho, soja, produção animal e outras matérias-primas cria condições para transformação próxima à origem, enquanto grandes distâncias até parte dos mercados consumidores aumentam a relevância da eficiência logística. Em Goiás, Rio Verde e o entorno de Goiânia aparecem

integrados a corredores que se conectam a Brasília, Minas Gerais, São Paulo e às interfaces de exportação. Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados se articulam com o Paraná e o Sudeste.

O Sul constitui outro núcleo estrutural. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentam elevada densidade agroindustrial, resultante da coexistência de agricultura, proteína animal, cooperativas, ração, laticínios, bebidas e indústrias alimentícias. O oeste e o norte paranaense, o oeste catarinense e diferentes áreas do Rio Grande do Sul integram redes produtivas consolidadas, com fornecedores, plantas, armazenagem e estruturas de distribuição desenvolvidas ao longo de décadas. Essa base ajuda a explicar por que a região permanece relevante mesmo diante da expansão agroindustrial do Centro-Oeste.

São Paulo combina funções produtivas e distributivas em escala nacional. O estado reúne capacidade industrial, produção agropecuária e grandes mercados consumidores, além de Campinas, da Região Metropolitana de São Paulo e dos corredores em direção a Santos. Parte das cargas se origina da transformação de matérias-primas produzidas no próprio estado; outra parcela envolve insumos e produtos provenientes de outras regiões. A sobreposição entre geração, processamento, consumo e redistribuição reduz a separação entre uma geografia estritamente produtiva e outra exclusivamente consumidora.

Minas Gerais apresenta característica semelhante. O estado combina agricultura, pecuária, produção leiteira, indústria alimentícia e centros urbanos relevantes, além de conexões com Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Triângulo Mineiro desempenha papel importante na articulação com o Centro-Oeste e com atividades agroindustriais, enquanto Belo Horizonte e seu entorno possuem forte função de consumo e distribuição. Essa diversidade também contribui para a presença simultânea de origens e destinos relevantes no estado.

No Nordeste, as origens apresentam padrão menos contínuo que no Centro-Sul, mas incluem polos importantes. Pernambuco se destaca na representação cartográfica, enquanto Alagoas e outras áreas litorâneas combinam diferentes atividades de alimentos, bebidas e açúcar. No interior, as concentrações são mais dispersas. A escala nacional do mapa pode reduzir a visibilidade de atividades relevantes regionalmente quando seus volumes são menores que os observados nos grandes polos do Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

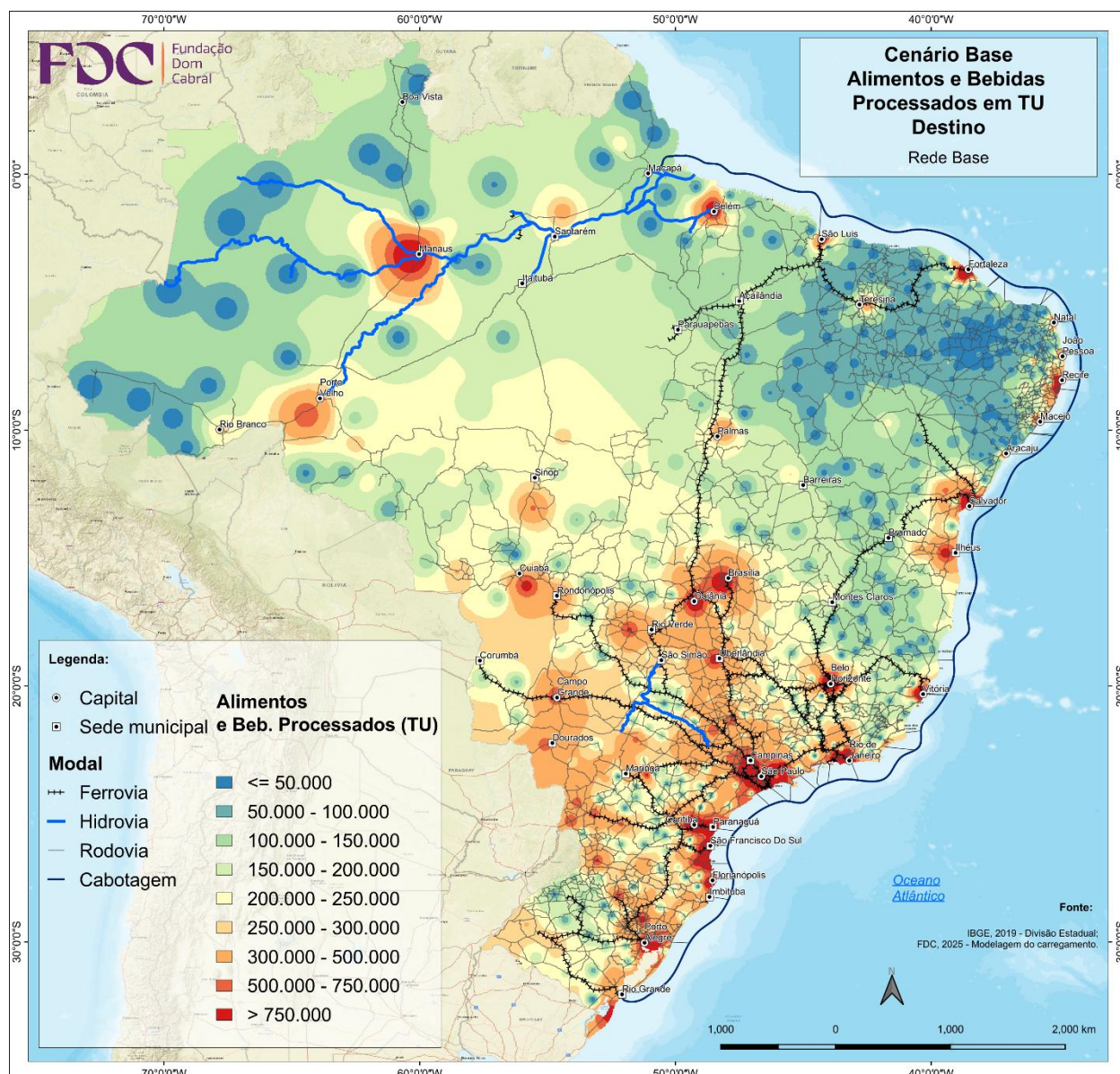
Na Região Norte, Manaus aparece como polo diferenciado, acompanhado por origens distribuídas em Rondônia, Acre, Roraima, Pará e Amapá. Grandes distâncias, menor densidade da rede terrestre e concentração dos mercados urbanos criam uma configuração distinta da observada no Centro-Sul. Parte da produção e da consolidação pode ocorrer próxima aos mercados regionais, enquanto outros fluxos dependem de conexões longas e de interfaces terrestres e aquaviárias.

A leitura das origens mostra, portanto, uma estrutura nacional concentrada em grandes regiões agroindustriais, mas não restrita a elas. Centro-Oeste, Sul e Sudeste formam a principal base geradora, enquanto Norte e Nordeste apresentam polos próprios cuja relevância varia de acordo com a composição do macroproduto. Essa diferenciação territorial será importante quando as evidências dos embarcadores forem analisadas por componente.

A Figura 2 apresenta os destinos atuais e revela uma geografia mais dispersa. Em comparação com as origens, as concentrações se associam mais diretamente às capitais, regiões metropolitanas e centros urbanos de diferentes portes. Esse contraste é coerente com a natureza do macroproduto: a

transformação pode ocorrer em polos relativamente concentrados, mas alimentos e bebidas precisam alcançar uma rede nacional extensa de mercados e interfaces de distribuição.

Figura 2: Alimentos e bebidas processados – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 2 evidencia concentrações relevantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre e outros centros do Centro-Sul. Esses destinos combinam consumo domiciliar, atacado, varejo, serviços de alimentação, processamento adicional e redistribuição. Em áreas metropolitanas, grandes volumes recebidos são posteriormente divididos em lotes menores e encaminhados a uma rede capilar de pontos de entrega, fazendo com que a intensidade cartográfica do destino represente também funções logísticas intermediárias.

No Centro-Oeste, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e outros centros regionais aparecem como destinos relevantes mesmo em estados que também possuem elevada intensidade de origem. Essa sobreposição confirma que parte da produção atende mercados regionais e passa por estruturas de distribuição

próximas antes de seguir para outras localidades. Em territórios caracterizados por grandes distâncias entre os núcleos urbanos, esses centros exercem papel importante na organização do abastecimento de cidades intermediárias e áreas produtivas.

No Norte, Manaus assume elevada intensidade como destino. Sua escala urbana, combinada a menor redundância das conexões terrestres, torna o abastecimento especialmente dependente da regularidade dos corredores e da organização dos estoques. Belém também aparece como interface relevante entre mercado urbano, conexões terrestres e rede aquaviária. A configuração demonstra que a importância logística de uma cidade não depende apenas de sua produção local, mas também de sua função de consumo e redistribuição regional.

O Nordeste apresenta uma rede de destinos mais densa que a observada entre as origens. Recife, Salvador, Fortaleza, Maceió e outros centros costeiros se conectam a uma ampla distribuição territorial de mercados. A diferença entre geração e atração sugere que parte dos alimentos e bebidas consumidos na região percorre trajetos inter-regionais ou é redistribuída a partir de polos industriais e logísticos específicos. As cidades intermediárias também ampliam a demanda por estruturas capazes de atender mercados além das capitais.

A comparação entre as Figuras 1 e 2 permite identificar duas geografias complementares. A primeira é predominantemente agroindustrial e concentra parcela relevante das origens no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A segunda acompanha mais intensamente a distribuição da população e dos mercados, ampliando os destinos para uma rede urbana nacional mais dispersa. Entre essas duas geografias operam centros de distribuição, armazéns, terminais e instalações intermediárias que organizam os fluxos entre produção e consumo.

Essa diferença ajuda a explicar a centralidade do transporte rodoviário na configuração atual. A rede precisa alcançar plantas, instalações de distribuição e destinos espalhados pelo território, inclusive quando outros modais participam de percursos específicos. Ferrovia, hidrovia e cabotagem possuem maior aderência a determinados componentes e corredores de escala suficiente, mas sua função deve ser avaliada conforme as características da carga, e não a partir do volume agregado do macroproduto.

A configuração atual também mostra que capacidade logística não se resume aos grandes corredores. A relação entre origens relativamente concentradas e destinos dispersos depende da capacidade de consolidar, armazenar, redistribuir e fracionar os volumes ao longo da rede. Essas funções tornam-se particularmente importantes nos grandes mercados urbanos e nas regiões localizadas a maiores distâncias dos principais polos produtivos.

Em síntese, a Rede Atual dos alimentos e bebidas processados combina uma base agroindustrial concentrada principalmente no Centro-Oeste, Sul e Sudeste com destinos mais distribuídos pelo território nacional. Norte e Nordeste também apresentam polos relevantes, tanto de geração quanto de atração, e assumem configurações próprias diante das maiores distâncias e da estrutura regional dos mercados. A rodovia conecta a maior parte dessas interfaces, enquanto outros modais desempenham funções seletivas em determinados componentes e corredores.

Essa configuração estabelece a referência para a análise de 2035. O ponto central não será apenas identificar onde o volume total aumenta, mas verificar se a expansão reforça os polos existentes, desloca

parte das origens para novas regiões ou altera a relação entre produção, distribuição e consumo. A comparação com a Rede Expandida de Projetos permite avaliar essas mudanças na seção seguinte.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO DOS FLUXOS E RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL

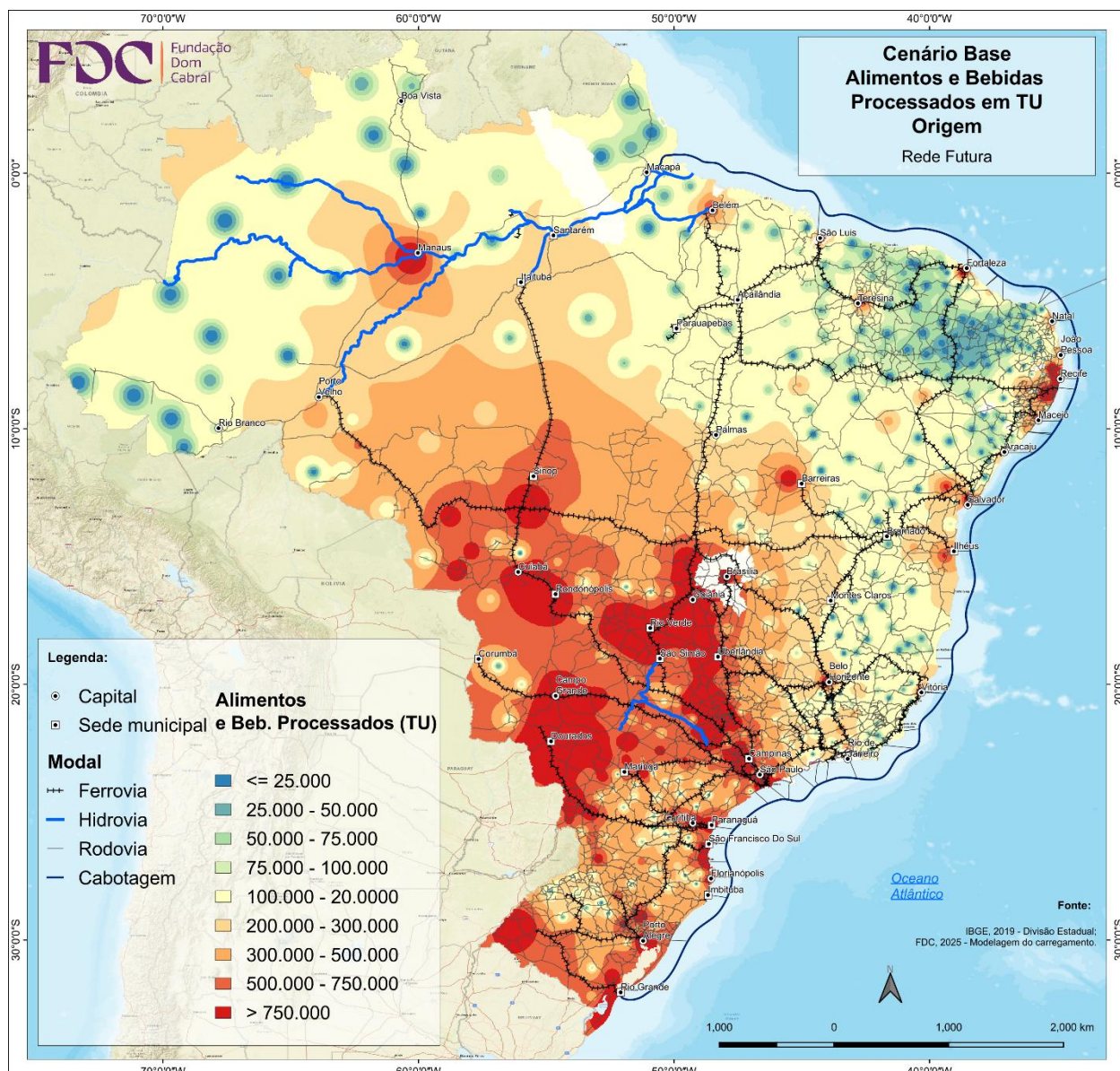
A perspectiva dos alimentos e bebidas processados até 2035 combina crescimento do volume movimentado, intensificação de polos agroindustriais consolidados e mudanças graduais na distribuição territorial entre produção, transformação e consumo. O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,83% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para o conjunto do macroproduto. Por incidir sobre uma rede nacional ampla, essa expansão tende a aumentar a utilização de corredores, centros de distribuição, terminais e acessos urbanos mesmo sem provocar uma ruptura completa da geografia atual.

A taxa de 1,83% ao ano deve permanecer como referência agregada. Alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios podem apresentar ritmos e padrões territoriais distintos, de modo que a evolução do macroproduto resulta da combinação entre essas trajetórias. A leitura dos mapas futuros permite identificar onde a pressão conjunta tende a se intensificar, mas não atribuir automaticamente cada mudança a um componente específico.

A configuração de 2035 incorpora uma rede de transportes mais ampla que a disponível na situação atual. Neste caderno, essa configuração é denominada Rede Expandida de Projetos, embora os mapas mantenham internamente a expressão Rede Futura. A inclusão de ferrovias, melhorias rodoviárias, conexões portuárias e outras intervenções amplia as alternativas consideradas pela modelagem, mas não significa que todos os componentes do macroproduto utilizarão essas infraestruturas na mesma proporção.

A Figura 3 apresenta as origens projetadas para 2035. Em relação à Rede Atual, o principal movimento é de intensificação e maior continuidade das áreas agroindustriais já relevantes, especialmente no Centro-Oeste. Sul e Sudeste preservam forte participação, enquanto polos específicos do Norte e do Nordeste permanecem integrados à configuração futura. O resultado é mais próximo de um adensamento da geografia existente que de sua substituição.

Figura 3: Alimentos e bebidas processados – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A Figura 3 reforça o Centro-Oeste como uma das principais áreas de geração futura. Mato Grosso apresenta maior intensidade em torno de Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e outros núcleos agroindustriais. Goiás mantém concentrações relevantes em Goiânia, Rio Verde e no sudoeste estadual, enquanto Mato Grosso do Sul forma uma faixa expressiva de origens associada a Campo Grande, Dourados e áreas conectadas ao Paraná e ao Sudeste.

Comparada à configuração atual, essa intensificação indica maior peso de regiões em que disponibilidade de matérias-primas, produção agropecuária e transformação industrial já coexistem. O crescimento pode decorrer tanto da maior utilização das instalações existentes quanto da implantação de novas capacidades ou da mudança na participação relativa dos componentes do macroproduto. O mapa identifica o aumento da pressão logística, mas a explicação setorial dessas mudanças depende das evidências específicas examinadas na seção seguinte.

A expansão da infraestrutura ferroviária no Centro-Oeste modifica o conjunto de alternativas disponível a essas origens. Novas conexões podem beneficiar fluxos de maior escala e regularidade e melhorar a articulação com centros industriais e interfaces portuárias. Esse efeito, entretanto, deve ser entendido como seletivo: parcela relevante dos alimentos e bebidas continuará dependendo da capilaridade rodoviária e de operações com frequência e características incompatíveis com transferência modal ampla.

O Sul permanece como outro grande conjunto de origens. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul preservam elevada densidade agroindustrial, mesmo diante do fortalecimento do Centro-Oeste. A estrutura construída ao longo de décadas — envolvendo plantas, cooperativas, fornecedores, armazenagem, mão de obra e redes de distribuição — favorece continuidade e expansão incremental dos polos existentes. A configuração futura sugere coexistência entre regiões consolidadas e novas áreas de intensificação, e não substituição rápida de uma pelas outras.

São Paulo também permanece central por combinar produção, transformação, consumo e redistribuição. Campinas, a Região Metropolitana e os corredores que conectam o interior aos principais mercados e a Santos continuam inseridos em uma área de elevada movimentação. A importância futura do estado decorre tanto de suas próprias origens quanto de sua função na recepção e redistribuição de produtos provenientes de outras regiões.

Minas Gerais mantém papel de articulação entre o Centro-Oeste e os grandes mercados do Sudeste. O Triângulo Mineiro aparece conectado às regiões agroindustriais de Goiás e São Paulo, enquanto Belo Horizonte e outros centros combinam funções industriais, distributivas e de consumo. A presença simultânea dessas funções ajuda a explicar a continuidade de concentrações relevantes mesmo quando parte da expansão produtiva ocorre em outros estados.

No oeste da Bahia, a área associada a Barreiras ganha visibilidade na configuração futura. A intensificação agrícola e a ampliação da conectividade podem criar condições para maior transformação e movimentação regional. A interpretação deve, contudo, permanecer vinculada aos volumes efetivamente gerados: infraestrutura disponível amplia possibilidades, mas não transforma automaticamente potencial agroindustrial em carga processada.

No Nordeste, polos litorâneos associados a Salvador, Pernambuco e outras áreas metropolitanas permanecem relevantes. A região combina crescimento de mercados consumidores, produção agroindustrial localizada e novas possibilidades de conexão. Em vários casos, a transformação futura pode ocorrer mais pela intensificação das estruturas existentes e pela melhoria da distribuição que por uma ampla migração das origens industriais.

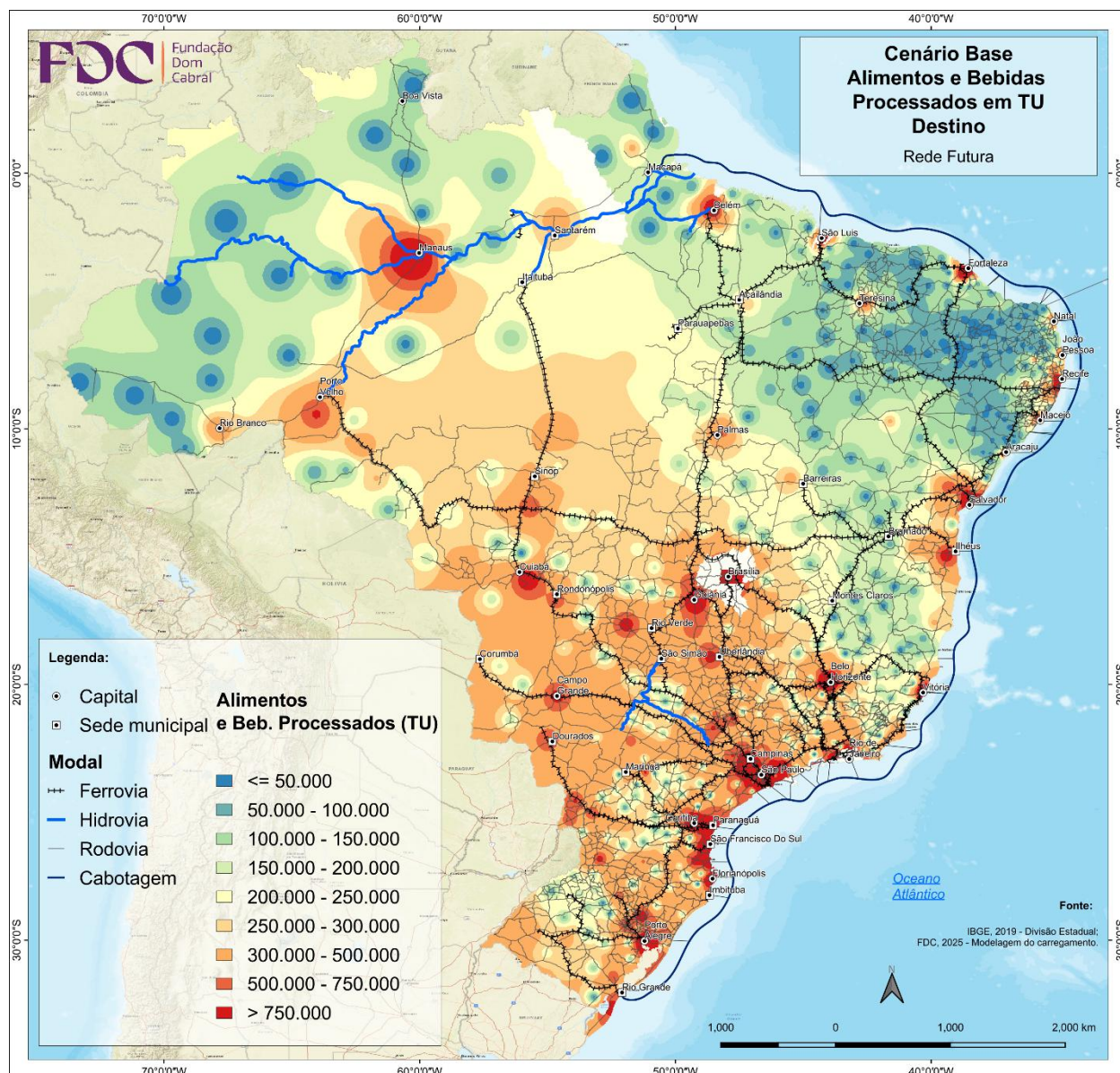
Na Região Norte, Manaus continua como ponto de elevada intensidade, acompanhado por origens mais dispersas em outros estados. A configuração futura também evidencia maior integração potencial entre Centro-Oeste, Pará e Amazônia por meio da expansão da rede. Grandes distâncias e menor densidade de alternativas terrestres continuam, contudo, diferenciando a região e aumentando a importância da regularidade das conexões.

A comparação entre as Figuras 1 e 3 indica, portanto, três movimentos principais nas origens. O primeiro é o fortalecimento do Centro-Oeste; o segundo é a permanência dos grandes polos do Sul e do Sudeste; e o terceiro é a intensificação seletiva de áreas do Norte e do Nordeste. A transformação até 2035 tende

a ocorrer por redistribuição gradual das expansões dentro de uma estrutura nacional que permanece reconhecível.

A Figura 4 apresenta os destinos projetados para 2035. Assim como na configuração atual, os destinos permanecem mais dispersos que as origens e fortemente associados à rede urbana nacional. O crescimento amplia a intensidade de mercados já relevantes e reforça a importância de centros regionais capazes de organizar o abastecimento de áreas mais amplas.

Figura 4: Alimentos e bebidas processados – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

São Paulo e Campinas permanecem entre os principais conjuntos de destinos, refletindo escala populacional, atividade econômica, concentração do varejo, serviços de alimentação, indústria e estruturas de distribuição. O crescimento dos volumes tende a ampliar a utilização dos acessos metropolitanos e das redes que recebem grandes lotes e posteriormente os fracionam para diferentes mercados e canais.

Curitiba, Porto Alegre e outros centros do Sul também mantêm elevada relevância. A proximidade entre polos agroindustriais e mercados regionais permite fluxos de menor distância, mas não elimina movimentos interestaduais e inter-regionais. Produtos podem ser encaminhados a processamento, distribuição ou consumo em estados diferentes daqueles em que foram originalmente transformados.

No Centro-Oeste, Goiânia, Cuiabá e outros centros regionais combinam crescimento do consumo com proximidade de áreas de elevada geração. Essa evolução reforça fluxos intrarregionais e amplia a importância de cidades que funcionam como polos de distribuição para territórios extensos. A região passa, assim, a adquirir maior peso simultaneamente como origem e destino do macroproduto.

No Norte, Manaus permanece entre os destinos de maior intensidade, enquanto Belém assume papel relevante na articulação regional. A distância dos grandes polos do Centro-Sul e a menor redundância de corredores fazem com que regularidade e capacidade de reposição continuem sendo elementos centrais. A expansão futura reforça a necessidade de considerar a região não apenas como destino final, mas como sistema de redistribuição para mercados distribuídos por uma área territorial extensa.

O Nordeste mantém concentração de destinos nas principais áreas metropolitanas, incluindo Recife, Salvador, Fortaleza e outros centros costeiros. A expansão das cidades intermediárias amplia progressivamente a rede de demanda além das capitais. Essa configuração pode aumentar tanto os fluxos provenientes de outras regiões quanto a distribuição a partir de polos industriais e logísticos instalados no próprio Nordeste.

A comparação entre as Figuras 2 e 4 reforça uma característica estrutural: as origens podem ganhar concentração relativa em determinados polos agroindustriais, mas os destinos continuam associados a uma rede urbana muito mais dispersa. Essa diferença amplia a importância das interfaces capazes de receber grandes volumes e redistribuí-los progressivamente em lotes menores, especialmente nos mercados metropolitanos e nas regiões mais afastadas dos principais centros produtivos.

A Rede Expandida de Projetos pode alterar a escolha de rotas e aumentar as alternativas de conexão entre origens e destinos. Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem absorver parte dos fluxos de maior escala e regularidade, enquanto melhorias rodoviárias podem reduzir tempos e aumentar confiabilidade. A utilização efetiva dessas capacidades dependerá, contudo, das características dos diferentes componentes e das condições operacionais dos corredores.

Essa heterogeneidade permanece importante para o dimensionamento. Um mesmo crescimento agregado pode gerar pressões distintas caso resulte, por exemplo, de maior participação de cargas de grande escala, de produtos refrigerados ou de categorias destinadas a distribuição urbana frequente. A perspectiva de 2035 deve, portanto, ser lida simultaneamente em termos de volume e de composição, sem converter a projeção de 1,83% ao ano em expansão uniforme de todos os ativos logísticos.

Em síntese, a configuração projetada para 2035 indica intensificação mais que ruptura. O Centro-Oeste amplia sua importância nas origens; Sul e Sudeste preservam estruturas agroindustriais e mercados de grande escala; Norte e Nordeste ganham relevância seletiva; e os destinos continuam distribuídos por uma extensa rede urbana nacional. A expansão da infraestrutura aumenta as possibilidades de conexão, mas não altera o princípio de que a aderência entre carga e solução logística precisa ser avaliada caso a caso.

A principal mudança até 2035 está, portanto, na intensidade e na combinação territorial dos fluxos, e não na substituição integral da configuração atual. Os mapas permitem identificar onde essa pressão tende a crescer; as entrevistas permitem explicar quais componentes podem estar por trás dessas mudanças e quais requisitos logísticos específicos devem ser considerados. Essa leitura desagregada é desenvolvida na seção seguinte.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O FUTURO DOS ALIMENTOS E BEBIDAS PROCESSADOS

As entrevistas confirmam que a agregação de alimentos e bebidas processados é útil para identificar a pressão conjunta sobre a infraestrutura, mas reúne cadeias com trajetórias suficientemente diferentes para exigir uma leitura interna segmentada. Produção, localização industrial, matérias-primas, orientação ao mercado doméstico ou externo, características da carga e necessidades de distribuição variam entre alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios. A projeção agregada de crescimento do macroproduto, portanto, precisa ser complementada pela interpretação das transformações específicas indicadas pelos agentes.

A cobertura qualitativa também não é uniforme entre os componentes. Alguns segmentos foram examinados por associações e empresas com operações nacionais ou regionais, enquanto outros aparecem em entrevistas de menor abrangência ou em evidências transversais. As subseções seguintes preservam essa diferença: informações empresariais são tratadas como exemplos de estratégias e fluxos específicos e não como representação automática do mercado nacional; tendências mais amplas são apresentadas somente quando sustentadas por convergência entre os materiais.

4.1. Alimentos Industrializados

Os materiais sobre alimentos industrializados indicam uma trajetória de crescimento acompanhada mais pela intensificação dos parques existentes que por ampla redistribuição territorial das fábricas. Os entrevistados não apontam uma onda de novas plantas até 2035. A tendência predominante é utilizar melhor a capacidade instalada, modernizar linhas, automatizar operações, integrar dados e aumentar a produtividade dos polos já consolidados. Isso significa que o crescimento do volume pode ocorrer sem expansão proporcional do número de origens industriais.

Essa estabilidade territorial não implica uniformidade regional. Pernambuco, particularmente Vitória de Santo Antão, aparece como origem relevante e com possibilidade de crescimento acima de outros polos observados nas entrevistas. Curitiba permanece importante para categorias específicas, enquanto Viana, no Espírito Santo, foi identificada como ponto estratégico de distribuição em uma das redes empresariais analisadas. Esses exemplos devem ser lidos como evidências das operações entrevistadas, e não como distribuição integral da indústria nacional.

A principal transformação poderá ocorrer mais intensamente na geografia da distribuição e do consumo. Os materiais apontam crescimento dos mercados do Norte e do Nordeste, apoiado por urbanização, renda e expansão de categorias voltadas à conveniência. Assim, plantas relativamente estáveis podem

atender volumes crescentes destinados a regiões mais distantes, ampliando a importância dos centros de distribuição, do planejamento dos estoques e da confiabilidade dos corredores rodoviários.

No portfólio, chocolates, snacks e outras categorias associadas à conveniência e ao consumo rápido aparecem entre os vetores de expansão mencionados pelos participantes. As projeções empresariais observadas em algumas categorias são superiores à média agregada do macroproduto, mas não devem ser convertidas em taxa para toda a indústria. Elas demonstram, principalmente, que a composição interna dos alimentos industrializados poderá mudar mais rapidamente que sua geografia produtiva.

O consumidor também tende a exigir maior rastreabilidade, transparência, atributos de saúde e responsabilidade ambiental. Essas pressões alcançam ingredientes, formulações, embalagens e logística. Digitalização, rastreamento dos lotes, gestão integrada de estoques e redução das emissões do transporte ganham importância simultaneamente. O crescimento esperado para o setor, portanto, não se traduz apenas em maior tonelage, mas em exigência crescente de controle e informação ao longo da cadeia.

A implicação logística é uma rede baseada em centros industriais relativamente consolidados e uma distribuição progressivamente mais ampla e sofisticada. Em vez de presumir que cada mercado em crescimento receberá uma nova fábrica, o planejamento deve considerar maior utilização dos corredores entre as plantas existentes, centros de distribuição regionais e áreas consumidoras. Capacidade urbana, segurança das cargas, previsibilidade dos tempos de viagem e eficiência na distribuição tornam-se particularmente relevantes.

4.2. Açúcar

O açúcar apresenta uma geografia mais definida e uma lógica logística distinta dos demais componentes. As entrevistas confirmam São Paulo como principal polo nacional, acompanhado por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas e Pernambuco. Os participantes também indicam a necessidade de reconhecer produções atualmente pouco representadas, como a Bahia e, em menor escala, Mato Grosso.

A principal mensagem para o horizonte futuro é de continuidade da concentração acompanhada por expansão seletiva. São Paulo deverá permanecer dominante, mas os entrevistados esperam que parte do crescimento decorra mais de produtividade que de expansão territorial. Minas Gerais apresenta possibilidade de aumento moderado associado a investimentos nas usinas, enquanto Goiás e Mato Grosso do Sul aparecem como áreas com maior espaço para crescimento até 2035.

O Paraná deve permanecer representado como origem relevante na configuração futura, enquanto os polos tradicionais de Alagoas e Pernambuco preservam importância regional. Para a Bahia, as evidências são mais cautelosas: embora a produção atual deva ser reconhecida, os participantes não sustentam uma grande expansão futura equivalente à projetada para algumas áreas do Centro-Oeste. Essa distinção entre presença atual e potencial futuro é importante para evitar que uma correção da Rede Atual seja transformada automaticamente em expansão estrutural.

O aumento da demanda por açúcar como ingrediente de outros alimentos pode elevar volumes sem provocar alteração equivalente na localização das usinas. Essa característica reforça a necessidade de distinguir crescimento da produção, consumo intermediário e redistribuição. Diferentemente de

segmentos predominantemente orientados à distribuição urbana, o açúcar também forma fluxos de grande escala que podem utilizar ferrovias e terminais de exportação, tornando a capacidade dos corredores de longa distância particularmente importante.

Para o macroproduto, o açúcar funciona como exemplo de por que a agregação deve ser interpretada com cuidado. Uma parcela relevante das Toneladas-Úteis pode concentrar-se em fluxos industriais de grande escala e possuir comportamento modal bastante diferente daquele de alimentos embalados, bebidas ou laticínios. As oportunidades ferroviárias identificadas nos mapas agregados podem, portanto, refletir de maneira desproporcional componentes como o açúcar.

4.3. Bebidas

A cobertura específica das bebidas é mais limitada que a disponível para os demais componentes, e os materiais não sustentam uma projeção setorial independente com o mesmo grau de detalhe. As evidências aparecem principalmente de forma transversal, associadas às operações de alimentos industrializados, às embalagens e aos condicionantes gerais da carga de consumo. Por essa razão, não é adequado atribuir ao segmento uma taxa própria de crescimento, uma redistribuição geográfica específica ou novas origens que não tenham sido diretamente identificadas.

Os materiais mostram, entretanto, que bebidas compartilham características importantes com as demais cargas de distribuição ampla: conexão intensa com mercados urbanos, elevada frequência de reposição e sensibilidade à eficiência dos centros de distribuição. Também aparecem entre os segmentos afetados por mudanças tributárias e regulatórias e, juntamente com alimentos industrializados, entre as cargas para as quais segurança logística e integridade durante o transporte merecem atenção.

As entrevistas relacionadas a embalagens acrescentam uma dimensão relevante, especialmente para categorias de bebidas que utilizam vidro. Produtos de maior valor, como bebidas alcoólicas de segmentos superiores, influenciam a demanda por garrafas e estimulam soluções de redução de peso e maior reciclabilidade. A evolução das embalagens pode modificar a relação entre volume físico do produto, peso transportado, proteção da carga e logística reversa, ainda que os materiais não permitam quantificar esse efeito para o conjunto das bebidas.

A leitura mais segura até 2035 é, portanto, preservar flexibilidade. O planejamento deve considerar bebidas como componente relevante da distribuição urbana e regional, sujeito a mudanças de consumo, embalagens, regulação e estrutura dos canais, sem transformar evidências indiretas em uma previsão territorial excessivamente precisa. Por isso, as conclusões para bebidas concentram-se nos requisitos logísticos transversais efetivamente sustentados pelos materiais, preservando-se cautela quanto a redistribuições territoriais ou modais não diretamente observadas.

4.4. Ração animal

A ração animal constitui, por si só, um conjunto heterogêneo e de grande escala. A cadeia atende aves, suínos, bovinos, animais de companhia, aquicultura e outras espécies, conectando produção agrícola,

processamento industrial e consumo animal. As evidências destacam particularmente a importância das cadeias de aves e suínos na estrutura da demanda por ração.

A geografia produtiva acompanha fortemente as cadeias animais. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul permanecem importantes pela produção de aves e suínos; São Paulo e Minas Gerais também concentram atividade relevante; Goiás e Mato Grosso do Sul ganham importância na alimentação da bovinocultura. Ribeirão Preto aparece como origem relevante nas evidências, e uma nova unidade mencionada pelos participantes em Santa Catarina exemplifica como investimentos empresariais podem criar fluxos adicionais para o mercado doméstico e para exportação.

Milho e soja permanecem insumos centrais, fazendo do custo e da disponibilidade dos grãos determinantes da competitividade. Essa relação favorece fábricas próximas às regiões produtoras ou operações com acesso confiável a corredores de abastecimento. Armazenagem descentralizada, contratos integrados e maior utilização de alternativas ferroviárias e de cabotagem aparecem nos materiais como caminhos para reduzir a exposição ao frete e à volatilidade dos insumos.

A evolução do segmento destinado à produção pecuária tende a ser relativamente estável quando comparada ao mercado de animais de companhia. Nas sínteses das entrevistas, rações para aves, suínos e bovinos apresentam crescimento moderado, associado à expansão da produção de proteínas e aos ganhos de eficiência alimentar. Nutrição de precisão, formulações dinâmicas e utilização de coprodutos ou ingredientes alternativos podem modificar a composição das matérias-primas sem eliminar a importância dos grãos tradicionais.

O segmento de animais de companhia apresenta dinâmica diferente. Os entrevistados identificam tendência estrutural de crescimento, acompanhada por sensibilidade de curto prazo à renda e à inflação. Em períodos de restrição orçamentária, o movimento esperado é mais de substituição entre categorias de produto que de abandono do consumo. Em períodos favoráveis, produtos funcionais e de maior valor agregado podem ganhar participação. Essa configuração cria uma logística mais próxima daquela dos bens de consumo, com centros de distribuição, comércio eletrônico e distribuição urbana.

Assim, a ração reúne duas arquiteturas logísticas dentro do mesmo componente. A alimentação das grandes cadeias animais depende de escala, matérias-primas agrícolas, armazenagem e transporte entre regiões produtoras e polos pecuários. O mercado de animais de companhia depende mais intensamente da distribuição urbana, do portfólio e da disponibilidade no varejo. Essa diferença deve ser preservada quando a infraestrutura crítica do macroproduto for analisada.

4.5. Carnes

As entrevistas sobre carnes apontam uma trajetória de crescimento moderado e contínuo até 2035, apoiada pela demanda doméstica e internacional. Os participantes descrevem expansão persistente no curto e médio prazo, mas as evidências não justificam aplicar uma taxa única às diferentes proteínas nem compará-la diretamente à projeção agregada do macroproduto.

A transformação territorial é um dos elementos mais relevantes. Os participantes destacam movimento gradual da produção e da indústria em direção ao Centro-Oeste e ao Norte, acompanhando a

disponibilidade de grãos e a expansão agropecuária. Norte de Mato Grosso e Tocantins aparecem entre as áreas mencionadas, enquanto o interior de Minas Gerais também pode fortalecer determinadas cadeias. Os ajustes das matrizes indicam ainda necessidade de representar adequadamente origens consolidadas no Sul e expansões empresariais em novas áreas.

A relação com milho e soja é particularmente intensa em aves e suínos. Os materiais indicam que a alimentação representa parcela predominante dos custos dessas proteínas, o que aumenta o incentivo para aproximar granjas, fábricas de ração e frigoríficos das áreas agrícolas. A integração entre grãos e proteína pode reduzir o transporte de ração por longas distâncias e criar novos complexos agroindustriais em regiões que anteriormente funcionavam principalmente como fornecedoras de matérias-primas.

Isso não significa substituição rápida dos polos consolidados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul mantêm estruturas industriais, integrações, conhecimento produtivo e acesso a mercados desenvolvidos ao longo de décadas. A tendência indicada é de redistribuição parcial das expansões, com permanência de uma base significativa no Sul e crescimento proporcionalmente maior de algumas regiões do Centro-Oeste e do Norte.

A exportação continuará influenciando localização, escala e requisitos logísticos. Ásia e outros mercados internacionais permanecem relevantes, aumentando a importância da conexão entre frigoríficos, corredores e terminais capazes de atender cargas refrigeradas. Os materiais apontam maior interesse em alternativas do Norte e em infraestrutura refrigerada próxima às interfaces de exportação, mas a utilização efetiva dependerá de regularidade, capacidade e aderência sanitária e operacional.

Rastreabilidade e sustentabilidade ganham peso adicional, especialmente na carne bovina. Origem dos animais, requisitos ambientais, certificações e exigências dos compradores podem influenciar acesso aos mercados. A cadeia logística precisa preservar essas informações junto com qualidade e integridade do produto, tornando dados, controle operacional e capacidade de demonstrar conformidade componentes da competitividade.

A principal implicação até 2035 é que a logística das carnes será cada vez menos separável da geografia dos grãos. Novas áreas de proteína animal tendem a surgir onde oferta de alimentos, produção pecuária, industrialização e corredores de exportação conseguem funcionar conjuntamente. A infraestrutura deve acompanhar o sistema completo, sem presumir que a expansão agrícola produza automaticamente capacidade frigorífica ou que um novo corredor seja adequado à carga refrigerada sem instalações complementares.

4.6. Laticínios

As evidências disponíveis para laticínios exigem particular cuidado metodológico. Um dos entrevistados forneceu uma configuração detalhada de abastecimento de sua própria empresa, concentrada sobretudo em Minas Gerais e Goiás e complementada por importações do Uruguai. Esse padrão é relevante como exemplo corporativo, mas o próprio relatório adverte que ele não representa a distribuição nacional da produção de leite.

Para a leitura nacional, os materiais apontam uma geografia mais diversificada, com liderança de Minas Gerais e participação relevante de Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo e Santa Catarina, entre outros estados. A matriz deve refletir essa dispersão e evitar que o padrão de uma empresa seja convertido em representação do país. Essa precaução é especialmente importante neste caderno, em que o macroproduto já possui elevado grau de agregação.

As entrevistas da segunda pesquisa também identificam ajustes nos corredores. O fluxo pela BR-040 em direção ao Rio de Janeiro aparece com intensidade inferior à percebida pelos participantes, sobretudo quando comparado visualmente ao movimento em direção a Vitória. Em contrapartida, o corredor que conecta São Paulo ao Triângulo Mineiro foi considerado coerente e deve manter sua relevância. Esses ajustes dizem respeito à intensidade da representação e não justificam, por si só, uma redistribuição nacional da produção.

Os materiais disponíveis não oferecem base suficiente para estabelecer uma taxa independente de crescimento dos laticínios até 2035 ou para afirmar uma grande migração territorial das plantas. A recomendação é manter uma leitura conservadora: representar corretamente a diversidade das origens, recalibrar corredores onde a experiência operacional indica subestimação e atualizar as projeções conforme novas evidências sobre produção, processamento e distribuição se tornem disponíveis.

Essa cautela também evidencia uma vantagem da estrutura deste caderno. O macroproduto permite observar a pressão agregada de alimentos e bebidas sobre a rede, enquanto a abertura por componentes revela onde a interpretação precisa permanecer específica. Nos laticínios, como nas demais cadeias, a qualidade da recomendação depende menos de preencher lacunas com uma trajetória genérica e mais de distinguir claramente aquilo que as evidências permitem ou não afirmar.

4.7. Síntese das evidências por componente

As entrevistas mostram que o crescimento do macroproduto até 2035 poderá ocorrer por mecanismos muito diferentes. Alimentos industrializados tendem a ampliar produção e distribuição sobretudo a partir de centros consolidados; açúcar combina continuidade dos grandes polos com expansão seletiva no Centro-Oeste; bebidas exigem acompanhamento mais cauteloso devido à menor cobertura específica; ração animal articula grandes fluxos de insumos agrícolas com um mercado de consumo urbano em expansão; carnes apresentam possibilidade mais clara de redistribuição das expansões em direção às regiões produtoras de grãos; e laticínios exigem representação nacional mais diversificada que aquela observada em fluxos empresariais individuais.

Essas diferenças confirmam que a taxa agregada do macroproduto não deve orientar, sozinha, o dimensionamento da infraestrutura. Crescimento de açúcar ou ração em grandes lotes pode pressionar ferrovias e terminais; expansão de carnes pode exigir infraestrutura refrigerada e novas conexões entre produção e exportação; aumento de alimentos industrializados e bebidas pode pressionar centros de distribuição e acessos urbanos; e os laticínios podem demandar correções em corredores específicos sem mudança equivalente na geografia nacional.

A análise da infraestrutura crítica deve, portanto, identificar capacidades compartilhadas — rodovias confiáveis, centros de distribuição, terminais, informação e segurança — e capacidades específicas de

determinados componentes. Essa distinção orienta a seção seguinte e permite que a infraestrutura seja dimensionada para a composição efetiva dos fluxos, e não apenas para o volume agregado de Alimentos e Bebidas Processados.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA OS ALIMENTOS E BEBIDAS PROCESSADOS

A infraestrutura crítica dos alimentos e bebidas processados deve ser analisada em duas camadas complementares. A primeira reúne capacidades transversais ao macroproduto, como rodovias confiáveis, centros de distribuição, armazenagem, acessos urbanos, terminais, conectividade e sistemas de informação. A segunda corresponde às exigências específicas de determinados componentes, como cadeia refrigerada para parte das carnes e dos laticínios, instalações adequadas a grandes lotes de açúcar e ração, ou estruturas de distribuição de alta frequência para alimentos industrializados e bebidas. A agregação em Toneladas-Úteis identifica onde a rede é pressionada, mas o dimensionamento dos ativos depende da composição da carga.

Essa distinção é fundamental porque uma mesma tonelagem pode impor demandas muito diferentes à infraestrutura. Produtos secos e estáveis podem permanecer armazenados por períodos mais longos e utilizar operações multimodais quando escala e regularidade justificarem o transbordo. Produtos refrigerados ou congelados dependem de controle de temperatura, disponibilidade energética, integridade dos equipamentos e tempos mais rigorosos de transferência. Bebidas e alimentos destinados ao varejo exigem elevada frequência de distribuição e capacidade de fracionamento, enquanto açúcar e determinadas rações podem formar fluxos industriais de maior escala.

A rodovia permanece como infraestrutura estruturante do macroproduto. Ela conecta matérias-primas às plantas, fábricas aos centros de distribuição, terminais aos mercados e redes atacadistas e varejistas aos pontos de consumo. Mesmo quando ferrovia, hidrovia ou cabotagem realizam parte do percurso de longa distância, o caminhão normalmente executa pelo menos uma das extremidades. A qualidade dos pavimentos, das pontes, dos entroncamentos e dos acessos às áreas industriais influencia diretamente custo, tempo de viagem, avarias e confiabilidade das entregas.

Nos corredores de longa distância, a disponibilidade rodoviária precisa ser avaliada juntamente com segurança e previsibilidade. Alimentos industrializados e bebidas podem concentrar cargas de elevado valor comercial e alto giro, aumentando a exposição a roubos, interrupções e desvios de rota. Carnes e outros produtos sensíveis adicionam custo quando atrasos ampliam a duração da viagem ou comprometem a programação das entregas. A infraestrutura relevante não se restringe, portanto, à capacidade nominal da via: iluminação, sinalização, áreas seguras de parada, comunicação e resposta a incidentes também afetam a produtividade logística.

Os acessos metropolitanos constituem outro ponto crítico. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Manaus, Recife, Salvador e outros grandes destinos recebem fluxos de diferentes origens e posteriormente os redistribuem em lotes menores. Congestionamentos, restrições à circulação de veículos pesados e baixa disponibilidade de áreas para carga e descarga podem transformar

os últimos quilômetros em uma das etapas mais caras e imprevisíveis da cadeia. Contornos, plataformas periféricas e melhor organização dos acessos precisam acompanhar a expansão dos mercados urbanos.

Os centros de distribuição cumprem papel central na conexão entre plantas relativamente concentradas e destinos territorialmente dispersos. Nos alimentos industrializados, as entrevistas indicam que parte relevante do crescimento até 2035 poderá ser absorvida pela intensificação das fábricas existentes, transferindo para a logística a responsabilidade de alcançar mercados em expansão. Centros regionais ampliados, maior capacidade de armazenagem, operações de transbordo rápido e automação permitem consolidar lotes de longa distância e reorganizá-los segundo canais, regiões e frequências de entrega.

A localização desses centros precisa acompanhar a geografia efetiva da demanda. Uma instalação muito próxima da fábrica pode reduzir custos de armazenagem industrial, mas não necessariamente melhora o nível de serviço em mercados distantes. Em sentido inverso, uma rede excessivamente fragmentada de depósitos eleva estoques e custos fixos. Norte e Nordeste merecem atenção especial quando o consumo cresce mais rapidamente que a presença de novas plantas, pois a distância entre produção e mercado aumenta a importância de estoques regionais e capacidade de reposição confiável.

A armazenagem não pode ser tratada como uma capacidade homogênea. Produtos secos, bebidas, ração, açúcar, carnes e laticínios apresentam diferentes requisitos de temperatura, umidade, segregação, validade e movimentação. Armazéns convencionais podem atender parte relevante das cargas, enquanto outras exigem câmaras refrigeradas, congelamento, controle ambiental ou áreas próprias para grandes lotes. O planejamento deve dimensionar capacidade não apenas pela tonelagem agregada, mas também pela rotação dos estoques, pelo tempo de permanência e pelas características dos produtos.

Nas cadeias em que a temperatura é crítica, a infraestrutura frigorificada funciona como parte do próprio corredor. Frigoríficos, câmaras, veículos refrigerados, terminais e instalações portuárias precisam manter continuidade operacional. Uma interrupção energética ou uma transferência inadequada pode comprometer valor e qualidade mesmo quando a infraestrutura de transporte permanece fisicamente disponível. A expansão da produção de carnes no Centro-Oeste e no Norte aumenta a necessidade de acompanhar onde a capacidade frigorificada de armazenagem, consolidação e expedição efetivamente existe.

Essa questão ganha importância adicional nas exportações de proteínas. Os materiais das entrevistas apontam maior integração entre novas áreas de produção e corredores do Norte, acompanhada pela necessidade de estruturas refrigeradas próximas às interfaces de exportação. Novos portos ou ferrovias somente ampliam a competitividade das carnes quando existem conexões terrestres confiáveis, capacidade de consolidação, energia, equipamentos e procedimentos compatíveis com a carga. A infraestrutura modal e a infraestrutura frigorificada precisam amadurecer conjuntamente.

Para a ração animal destinada às cadeias pecuárias, a lógica é diferente. A dependência de milho, soja e coprodutos agrícolas torna armazenagem e proximidade das matérias-primas especialmente relevantes. Estoques descentralizados próximos às regiões produtoras e consumidoras podem reduzir transporte de longa distância e absorver volatilidade de preços e safras. Fábricas precisam receber ingredientes com regularidade e expedir produto para granjas, confinamentos e demais consumidores sem criar estoques incompatíveis com a rotação e as formulações.

A ferrovia pode ganhar participação justamente nesses fluxos de maior escala. Açúcar, matérias-primas para ração e determinadas cargas secas podem utilizar trens quando origem, destino, volume e frequência justificarem o transbordo. A existência da linha, contudo, não assegura utilização competitiva. Terminais de recepção e expedição, armazenagem, material rodante, janelas comerciais e conexão rodoviária nas extremidades precisam funcionar conjuntamente. A solução ferroviária deve ser avaliada por componente e corredor, e não pela tonelagem total do macroproduto.

No açúcar, a capacidade ferroviária possui relevância particular pela escala dos fluxos e pela conexão com o mercado externo. São Paulo continuará como principal polo, acompanhado por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e regiões tradicionais do Nordeste. À medida que Goiás e Mato Grosso do Sul ganhem participação, a disponibilidade de corredores capazes de transportar grandes volumes até terminais e portos pode influenciar a competitividade das novas expansões. A infraestrutura deve acompanhar produção efetivamente confirmada e evitar assumir que toda ampliação territorial utilizará imediatamente a ferrovia.

A cabotagem também pode funcionar como alternativa em fluxos regulares entre regiões costeiras, sobretudo quando grandes distâncias rodoviárias e volumes suficientes compensarem as operações adicionais de terminal. Os materiais de ração identificam possibilidade de maior utilização desse modal, mas seu desenvolvimento depende de frequência, custo, terminais e integração terrestre. Para produtos de maior sensibilidade temporal, a comparação precisa incluir tempo total porta a porta, confiabilidade e riscos de transferência, e não apenas o frete marítimo.

No Norte, as hidrovias constituem parte relevante da acessibilidade de determinados mercados e regiões produtivas. Manaus exemplifica um destino cuja escala urbana se combina com menor redundância terrestre. Belém e outras interfaces amazônicas conectam rodovias, navegação interior e cabotagem. Para alimentos e bebidas, a hidrovia somente se converte em alternativa robusta quando frequência, transbordo, armazenagem, proteção da carga e estoques regionais conseguem compensar maiores tempos de ciclo ou interrupções sazonais.

Os portos apresentam requisitos diferentes conforme o componente. Para o açúcar, capacidade de recepção terrestre, armazenagem, carregamento e programação dos navios possui peso elevado. Para carnes, terminais precisam ser compatíveis com cargas refrigeradas e com os controles exigidos pelos mercados de destino. Outros alimentos e bebidas podem utilizar contêineres, inclusive refrigerados quando necessário. A análise portuária deve, portanto, separar graneis, cargas gerais e fluxos condicionados por temperatura, evitando usar a tonelagem agregada como medida direta da infraestrutura necessária.

Santos, Paranaguá, Rio Grande e os portos do Norte podem atender componentes diferentes do macroproduto, mas também compartilham acessos e capacidade com grãos, fertilizantes, contêineres e outras cargas. A expansão precisa considerar essa competição. Maior capacidade de berço produz pouco resultado quando os acessos rodoviários ou ferroviários permanecem congestionados, e terminais especializados somente geram valor quando a produção e os contratos sustentam utilização regular.

A infraestrutura industrial também precisa acompanhar a transformação territorial das cadeias. Nas regiões em que carnes e ração tendem a aproximar-se da produção de grãos, novas plantas exigem acessos, energia, água, armazenagem e conexão com os corredores de distribuição. Nos alimentos

industrializados, ao contrário, a tendência indicada pelas entrevistas é de modernização e maior utilização das instalações existentes. As necessidades de infraestrutura devem refletir essas diferenças, evitando presumir uma expansão uniforme da capacidade fabril do macroproduto.

Nos laticínios, os dados disponíveis recomendam atenção aos corredores e à representação territorial, sem extrapolar um padrão empresarial específico para o país. Minas Gerais e outros estados produtores precisam permanecer conectados aos centros de processamento e consumo por rotas confiáveis, enquanto os ajustes indicados para a BR-040 e para o corredor São Paulo–Triângulo demonstram que a intensidade dos fluxos pode exigir recalibração mesmo quando a estrutura geral do corredor está correta. A infraestrutura específica dependerá também do tipo de produto transportado e de suas condições de conservação.

A digitalização forma uma capacidade transversal a todas as cadeias. Previsão de demanda, programação integrada entre produção e transporte, roteirização dinâmica e monitoramento dos estoques podem elevar a utilização dos ativos. Nas operações com temperatura controlada, sensores permitem acompanhar condições durante o percurso; em produtos com validade mais curta, informação sobre tempo de permanência reduz perdas; e em redes de distribuição de alta frequência, dados mais precisos diminuem rupturas e estoques excessivos.

Automação dos armazéns e dos centros de distribuição tende a ganhar importância à medida que aumentam volume, diversidade de produtos e frequência das entregas. A capacidade de receber, separar, consolidar e expedir rapidamente pode gerar ganhos sem expansão proporcional da área física. Esses investimentos são especialmente relevantes quando as fábricas permanecem relativamente concentradas e a demanda se expande para novas regiões, pois a logística precisa absorver maior complexidade de destinos.

Rastreabilidade e segurança dos alimentos também integram a infraestrutura operacional. Carnes, rações e alimentos industrializados aparecem nos materiais associados a exigências crescentes sobre origem dos insumos, condições de produção, sustentabilidade e conformidade. A informação precisa acompanhar fisicamente a carga entre fornecedor, planta, armazenamento, transporte, distribuição e, quando aplicável, exportação. Sistemas incompatíveis ou registros fragmentados reduzem a capacidade de responder rapidamente a desvios ou exigências dos compradores.

A infraestrutura energética merece atenção particular nas instalações automatizadas e refrigeradas. Centros de distribuição, câmaras frias, frigoríficos, sistemas de monitoramento e instalações portuárias dependem de fornecimento regular. Em operações nas quais a temperatura condiciona a qualidade, interrupção elétrica pode produzir perda de produto antes mesmo que o corredor de transporte seja afetado. Redundância e continuidade operacional precisam acompanhar a expansão dessas capacidades.

A descarbonização acrescenta outra dimensão. As entrevistas sobre alimentos industrializados apontam maior utilização de frotas de menor emissão, otimização das embalagens e centros logísticos mais eficientes. A infraestrutura viária e os centros de distribuição precisarão acompanhar gradualmente novas tecnologias de veículos e abastecimento. Contudo, as soluções devem ser incorporadas conforme escala, autonomia, oferta energética e características dos percursos se confirmem, evitando pressupor uma transição uniforme entre regiões e componentes.

Também é necessário distinguir expansão física de ganho operacional. Parte da capacidade adicional pode resultar de melhor programação, automação, redução de tempos de espera, maior giro dos estoques e integração de dados. Em outros casos, o crescimento exigirá novas câmaras, centros de distribuição, terminais, faixas rodoviárias ou conexões ferroviárias. O diagnóstico precisa identificar qual etapa limita efetivamente o fluxo antes de converter o crescimento de TU em necessidade automática de novas obras.

A Tabela 1 sintetiza as principais infraestruturas e interfaces críticas para os alimentos e bebidas processados até 2035, distinguindo capacidades transversais ao macroproduto e requisitos associados a componentes específicos.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas para os alimentos e bebidas processados até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Abrangência no macroproduto	Função na cadeia	Implicação para o planejamento
Rodovias troncais inter-regionais	Transversal	Conectam polos agroindustriais, plantas, centros de distribuição, mercados consumidores e portos.	Priorizar capacidade, conservação, segurança e confiabilidade nos corredores que ligam Centro-Oeste, Sul e Sudeste aos grandes mercados e às regiões de consumo em expansão.
Rede rodoviária regional e acessos às plantas	Transversal	Realiza coleta, abastecimento industrial e distribuição entre fábricas, armazéns, terminais e centros regionais.	Tratar pontes, entroncamentos, pavimento e acessos locais como partes do corredor, especialmente em novas áreas agroindustriais.
Acessos metropolitanos e contornos urbanos	Transversal, com maior relevância para alimentos industrializados, bebidas e laticínios	Permitem a entrada de grandes volumes nos principais mercados e sua posterior distribuição urbana.	Reduzir congestionamentos e conflitos com o tráfego urbano por contornos, plataformas periféricas, gestão de horários e melhoria dos acessos.
Infraestrutura de apoio e segurança rodoviária	Transversal	Sustenta viagens de longa distância e reduz exposição a acidentes, roubos e interrupções.	Ampliar áreas seguras de parada, iluminação, comunicação, monitoramento e resposta a incidentes nos corredores de maior valor e frequência.
Centros de distribuição nacionais e regionais	Alimentos industrializados, bebidas, ração para animais de companhia e, seletivamente, laticínios	Consolidam grandes lotes e os redistribuem segundo mercados, canais e frequências de entrega.	Posicionar capacidade de acordo com a demanda regional, evitando concentração excessiva junto às fábricas ou proliferação de instalações de baixo giro.
Plataformas de transbordo rápido e consolidação	Alimentos industrializados, bebidas e cargas de distribuição frequente	Reduzem permanência em estoque e reorganizam cargas entre longas distâncias e distribuição regional.	Desenvolver operações de transbordo rápido onde frequência, densidade dos mercados e tempo de ciclo justificarem a infraestrutura.
Armazenagem seca convencional	Alimentos industrializados, bebidas,	Mantém estoques entre produção, transporte e	Dimensionar pela rotação, diversidade dos produtos, validade e demanda

	parte da ração e alguns laticínios de longa vida	consumo e absorve diferenças de frequência entre as etapas.	regional, e não apenas pela tonelagem anual.
Armazenagem de matérias-primas agrícolas	Principalmente ração animal	Garante disponibilidade de milho, soja, coprodutos e outros ingredientes utilizados nas formulações.	Localizar estoques próximos às regiões produtoras e consumidoras, considerando sazonalidade, preços e regularidade do abastecimento.
Câmaras refrigeradas e congeladas	Carnes e parte dos laticínios	Preservam temperatura e qualidade antes da distribuição doméstica ou exportação.	Expandir capacidade em sincronia com frigoríficos, regiões produtoras, terminais e mercados, mantendo continuidade energética e operacional.
Transporte rodoviário refrigerado	Carnes e laticínios refrigerados	Mantém a cadeia de frio entre plantas, centros de distribuição, portos e consumidores.	Acompanhar disponibilidade de equipamentos, manutenção, monitoramento de temperatura e tempo máximo de viagem.
Contêineres e tomadas para cargas refrigeradas	Carnes e outros produtos refrigerados destinados à exportação	Mantém condições controladas durante consolidação, espera e movimentação portuária.	Garantir quantidade de tomadas, disponibilidade de contêineres, energia, monitoramento e integração com a programação dos navios.
Redundância energética em instalações críticas	Carnes, laticínios e centros automatizados; transversal em menor grau	Mantém câmaras, equipamentos, sistemas digitais e operações de armazenagem durante interrupções.	Prever fontes de contingência, geração local e protocolos de continuidade conforme criticidade e tempo tolerável de interrupção.
Ferrovias de longa distância	Açúcar, ração e outros fluxos secos de escala compatível	Movimentam grandes lotes entre áreas produtoras, terminais, centros industriais e portos.	Vincular a utilização a volume regular, capacidade comercial, material rodante, terminais adequados e conexão rodoviária nas extremidades.
Terminais ferroviários interiores	Açúcar, ração e cargas secas selecionadas	Transferem cargas entre ferrovia, armazenagem e rodovia e consolidam lotes de grande escala.	Localizar os terminais em função da produção efetiva, dos contratos e da capacidade de distribuição, evitando ativos especializados sem carga suficiente.
Instalações para movimentação de açúcar	Açúcar	Recebem, armazenam e transferem grandes volumes destinados ao mercado doméstico ou à exportação.	Integrar armazéns, correias, carregamento ferroviário e capacidade portuária à expansão efetivamente observada nos polos produtores.
Corredores agroindustriais do Centro-Oeste	Ração, carnes, açúcar e outros processados	Conectam regiões de matérias-primas em expansão às plantas, mercados nacionais e portos.	Coordenar novas capacidades industriais com rodovias, ferrovias, energia, armazenagem e terminais conforme a produção se consolide.
Cabotagem	Ração e cargas secas ou embaladas com escala e regularidade adequadas	Oferece alternativa a longas distâncias rodoviárias entre regiões costeiras.	Avaliar custo e tempo porta a porta, frequência dos serviços, terminais e

			transbordos antes de incorporar volumes relevantes.
Hidrovias e terminais fluviais	Fluxos selecionados no Norte e em corredores de grande escala	Ampliam alternativas de acesso a mercados e regiões produtivas com menor densidade rodoviária.	Considerar frequência, sazonalidade, proteção da carga, terminais, estoques regionais e alternativas em períodos de restrição.
Infraestrutura logística de Manaus e da Amazônia	Transversal aos produtos destinados à região	Sustenta abastecimento de mercados distantes e com menor redundância de corredores terrestres.	Reforçar estoques, terminais, conexões hidroviárias e terrestres e planos de contingência diante de interrupções prolongadas.
Terminais portuários de grãos	Principalmente açúcar e determinados ingredientes ou rações	Recebem grandes lotes terrestres e organizam armazenagem e embarque marítimo.	Equilibrar recepção ferroviária ou rodoviária, armazenagem, carregamento e berços, evitando gargalos entre as etapas.
Terminais de contêineres	Carnes, alimentos industrializados, bebidas e outros produtos de maior valor	Consolidam cargas de exportação e permitem movimentação de produtos secos ou refrigerados.	Compatibilizar capacidade do terminal, equipamentos, disponibilidade de contêineres, acessos terrestres e programação marítima.
Acessos terrestres aos portos	Açúcar, carnes e demais componentes exportáveis	Conectam plantas e centros de consolidação às interfaces marítimas.	Coordenar rodovia, ferrovia, pátios e agendamento para evitar que congestionamentos terrestres anulem a capacidade dos terminais.
Instalações industriais e acessos associados	Transversal, com maior importância em novas áreas de carnes e ração	Transformam matérias-primas e geram os fluxos de origem representados no macroproduto.	Nas regiões emergentes, integrar plantas, energia, água, armazenagem e transporte; nos polos consolidados, priorizar modernização e produtividade.
Automação de armazéns e centros de distribuição	Alimentos industrializados, bebidas e ração para animais de companhia	Aumenta velocidade de recebimento, separação, consolidação e expedição sem expansão proporcional da área.	Vincular investimentos à diversidade do portfólio, frequência dos pedidos e crescimento dos mercados atendidos.
Sistemas de previsão e planejamento integrado	Transversal	Coordenam produção, estoques, capacidade de transporte e demanda regional.	Integrar informações de plantas, centros de distribuição, transportadores e mercados para reduzir faltas, estoques excessivos e viagens improdutivas.
Torre de controle logística	Transversal	Consolida informações sobre cargas, veículos, terminais, estoques e condições dos corredores.	Utilizar alertas e acompanhamento em tempo real para redirecionar fluxos e responder a congestionamentos, interrupções ou mudanças de demanda.
Rastreabilidade e segurança dos alimentos	Transversal, especialmente carnes, ração e alimentos industrializados	Mantém informações sobre origem, lote, condições de produção, transporte e destino.	Integrar registros ao longo da cadeia e permitir resposta rápida a desvios, exigências sanitárias, ambientais ou dos compradores.

Monitoramento de temperatura e integridade	Carnes e laticínios refrigerados	Verifica continuamente as condições físicas da carga durante armazenagem e transporte.	Integrar sensores, registros e protocolos de resposta, evitando que falhas sejam identificadas apenas no destino.
Conectividade e segurança digital	Transversal	Sustentam sistemas de estoque, rastreabilidade, roteirização, automação e monitoramento.	Criar redundância de comunicação, proteção cibernética, cópias de segurança e procedimentos manuais para continuidade operacional.
Infraestrutura para embalagens e logística reversa	Alimentos industrializados, bebidas e outros produtos embalados	Protege os produtos, condiciona peso transportado e permite recuperação ou reciclagem de materiais.	Acompanhar mudanças de peso, materiais, reciclabilidade e exigências de retorno sem dimensionar a rede apenas pela tonelage do produto principal.
Infraestrutura para frotas de menor emissão	Transversal, com adoção gradual	Permite reduzir emissões na distribuição e nos percursos regionais.	Expandir recarga ou abastecimento conforme tecnologia, autonomia, densidade das rotas e disponibilidade energética demonstrarem viabilidade.
Capacidade de distribuição urbana e última etapa	Alimentos industrializados, bebidas, laticínios e ração para animais de companhia	Fraciona os volumes até varejo, serviços de alimentação e consumidores finais.	Desenvolver soluções adequadas às restrições urbanas, frequência elevada, pequenos lotes e necessidade de confiabilidade.
Estoques regionais de contingência	Transversal, com maior relevância para Norte e mercados de difícil reposição	Criam tempo de reação diante de interrupções dos corredores ou atrasos no abastecimento.	Dimensionar segundo criticidade, tempo de reposição, validade e capacidade de giro dos produtos, evitando estoques excessivos.
Expansão modular das instalações	Transversal	Permite aumentar armazenagem, distribuição ou processamento conforme os volumes se confirmem.	Utilizar gatilhos de utilização, crescimento regional e contratos para liberar novas etapas e reduzir risco de capacidade ociosa.
Formação de mão de obra especializada	Transversal	Sustenta operações automatizadas, cadeia refrigerada, terminais, manutenção e controle de qualidade.	Antecipar capacitação nas regiões de expansão agroindustrial e nos centros logísticos com maior sofisticação operacional.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino dos alimentos e bebidas processados e nos materiais consolidados das entrevistas

A leitura integrada da infraestrutura mostra que o principal desafio não é selecionar um modal dominante para o macroproduto. A rodovia continuará estruturante, enquanto ferrovia, hidrovía e cabotagem poderão assumir parcelas maiores onde escala, regularidade e características da carga forem compatíveis. A eficiência dependerá da qualidade das interfaces entre esses modais e das instalações que permitem transformar grandes movimentos inter-regionais em distribuição adequada aos mercados.

Também não existe uma única definição de capacidade para os seis componentes. Um terminal ferroviário pode ser decisivo para o açúcar e pouco relevante para determinadas bebidas; uma câmara frigorificada pode ser indispensável para carnes e desnecessária para produtos secos; e um centro de distribuição automatizado pode gerar ganhos expressivos em alimentos industrializados e no segmento de ração para animais de companhia sem alterar a capacidade de um corredor de grãos. O planejamento deve dimensionar cada ativo a partir da composição efetiva do fluxo.

A prioridade até 2035 é, portanto, construir uma rede suficientemente compartilhada para capturar economias de escala, mas suficientemente diferenciada para preservar os requisitos de cada cadeia. Rodovias, acessos, centros de distribuição, dados e segurança formam uma base comum. Ferrovias, terminais especializados, cadeia refrigerada, instalações portuárias e diferentes formas de armazenagem devem ser desenvolvidos conforme os volumes e as características específicas demonstrem sua necessidade.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória dos alimentos e bebidas processados até 2035 dependerá da interação entre demanda, disponibilidade de matérias-primas, localização industrial, confiabilidade da infraestrutura, custos logísticos, requisitos sanitários e capacidade de adaptação das empresas. A diversidade do macroproduto amplia o conjunto de condicionantes porque um mesmo evento pode afetar seus componentes de formas distintas. Alta no preço dos grãos, por exemplo, possui impacto direto sobre ração e proteínas animais, enquanto congestionamentos metropolitanos atingem com maior intensidade alimentos industrializados, bebidas e outras cargas de distribuição frequente.

A projeção técnica de crescimento médio de 1,83% ao ano em Toneladas-Úteis deve ser interpretada dentro dessa heterogeneidade. O valor representa a trajetória agregada do macroproduto e pode resultar de combinações muito diferentes entre alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração, carnes e laticínios. Se os componentes de grande volume crescerem acima da média, a pressão poderá concentrar-se em corredores de longa distância, ferrovias e terminais. Caso o crescimento se concentre em produtos de distribuição frequente, centros urbanos, centros de distribuição e rodovias poderão se tornar as restrições predominantes.

A própria composição da demanda constitui um condicionante. Urbanização, renda, conveniência, mudanças de hábitos alimentares e crescimento de categorias específicas podem alterar o portfólio transportado sem produzir mudança equivalente na tonelagem total. Os materiais sobre alimentos industrializados apontam expansão de categorias associadas a conveniência e consumo rápido, acompanhada por maior exigência sobre origem, saúde, sustentabilidade e transparência. Dessa forma, volume físico e complexidade logística podem evoluir em ritmos diferentes.

O ciclo econômico também afeta os componentes de maneira desigual. O segmento de ração para animais de companhia apresenta crescimento estrutural, mas as entrevistas mostram sensibilidade à inflação e à renda. Em períodos desfavoráveis, consumidores podem substituir produtos de maior valor por linhas intermediárias ou econômicas sem reduzir a alimentação dos animais na mesma proporção. Para a

logística, isso modifica a composição dos volumes, o valor médio da carga e os canais utilizados, mesmo quando a quantidade total permanece relativamente estável.

Nas cadeias de proteína animal, a demanda externa adiciona maior exposição. As entrevistas indicam que Ásia e outros mercados internacionais continuarão influenciando a expansão das carnes até 2035. Alterações sanitárias, comerciais ou de demanda podem modificar rapidamente destinos e volumes exportados. A expansão de frigoríficos e instalações refrigeradas precisa, portanto, acompanhar contratos, mercados habilitados e utilização efetiva, evitando dimensionar capacidades rígidas apenas a partir de uma trajetória otimista de exportações.

A disponibilidade e o custo dos grãos constituem condicionante central para ração e carnes. Milho e soja permanecem componentes fundamentais das formulações e representam parcela elevada dos custos das proteínas monogástricas. Quebras de safra, competição com exportação ou outros usos industriais e aumento do custo de transporte podem afetar simultaneamente fábricas de ração, aves e suínos. A aproximação entre produção de grãos e proteína reduz parte dessa exposição, mas aumenta a dependência das novas regiões em relação à qualidade de sua infraestrutura local.

Essa mudança territorial apresenta um risco de dessincronização. O avanço agroindustrial do Centro-Oeste e do Norte pode estimular novas plantas antes que rodovias, energia, armazenagem, centros de distribuição e estruturas de exportação estejam plenamente adequados. Em sentido inverso, grandes investimentos logísticos podem ser realizados antes que os volumes industriais se confirmem. A expansão deve ser gradual e acompanhada por evidências de produção, processamento e demanda.

Nos polos consolidados, o risco predominante é diferente. Alimentos industrializados, bebidas e outras cadeias podem continuar crescendo sem ampla abertura de novas fábricas, aumentando a intensidade dos fluxos que partem das instalações existentes. A capacidade crítica desloca-se para acessos, centros de distribuição, estoques e produtividade operacional. Uma rede industrial territorialmente estável pode, portanto, gerar pressão logística crescente mesmo sem alteração importante no número de origens.

A dependência rodoviária permanece entre os principais condicionantes transversais. Conservação inadequada, obras, acidentes, congestionamentos, restrições urbanas e interrupções podem elevar tempo, custo e variabilidade. Para produtos de alta frequência, atrasos acumulados comprometem programação dos estoques; para cargas refrigeradas, ampliam a exposição operacional; e para produtos de grande volume, aumentam custos de transporte. A existência de uma rodovia não deve ser confundida com nível de serviço suficiente.

Nos grandes mercados, o risco pode concentrar-se na última etapa da distribuição. Restrições à circulação de caminhões, congestionamentos, baixa disponibilidade de áreas para carga e descarga e crescimento da demanda urbana aumentam o tempo necessário para completar as entregas. O efeito é especialmente relevante em alimentos industrializados e bebidas, nos quais grande volume é fracionado em milhares de movimentos de menor escala. A expansão da infraestrutura inter-regional pode produzir benefícios limitados se o acesso final aos mercados permanecer restrito.

Segurança das cargas constitui outro condicionante operacional. Produtos de consumo e maior valor podem ser mais expostos a roubos e desvios, obrigando transportadores a utilizar rotas, horários e procedimentos que nem sempre são os mais eficientes. O risco aumenta custos de seguro, escolta,

rastreamento e estoques de segurança. A resposta depende de infraestrutura física, comunicação, monitoramento e coordenação operacional, e não apenas de ampliação da capacidade viária.

A armazenagem representa uma vulnerabilidade quando sua capacidade ou especificação não acompanha a mudança dos fluxos. Falta de espaço pode concentrar expedições em períodos de pico e aumentar pressão sobre o transporte. Excesso de capacidade, por outro lado, eleva custos fixos e pode permanecer ocioso. Para a ração, a disponibilidade de milho, soja e coprodutos exige coordenação com estoques agrícolas; para produtos acabados, validade e frequência de reposição limitam a utilidade de grandes estoques.

Nas carnes e em parte dos laticínios, a cadeia refrigerada acrescenta riscos próprios. Falhas de energia, indisponibilidade de câmaras, defeitos nos veículos ou aumento excessivo do tempo de viagem podem comprometer a integridade do produto. A capacidade frigorificada precisa ser analisada como continuidade entre planta, armazenagem, transporte, terminal e destino. Um único ponto sem temperatura controlada pode limitar todo o corredor, ainda que as demais instalações possuam capacidade suficiente.

Nos fluxos de exportação refrigerada, esse risco se estende aos terminais portuários. Disponibilidade de contêineres, tomadas, energia, pátios e programação marítima precisa acompanhar o crescimento dos embarques. A expansão de novos corredores do Norte somente gera vantagem para as carnes quando essas capacidades estão presentes e operam de forma confiável. Infraestrutura portuária genérica não equivale automaticamente a capacidade para proteína refrigerada.

Para o açúcar e determinados fluxos de ração, a multimodalidade cria oportunidades, mas também condicionantes de interface. Ferrovias, hidrovias e cabotagem exigem escala, regularidade, armazenagem e terminais capazes de realizar o transbordo sem perda de competitividade. Uma linha ferroviária disponível pode ter pouco efeito quando faltam terminais comerciais, capacidade de recepção ou conexão adequada nas extremidades. O planejamento deve considerar o percurso completo e o custo porta a porta.

A cabotagem enfrenta desafio semelhante. Seu potencial aumenta em rotas de longa distância, mas frequência insuficiente, tempos de terminal e necessidade de transferências adicionais podem reduzir sua atratividade para cargas sensíveis ao prazo. Nos alimentos e bebidas processados, a decisão não depende apenas do custo médio do frete. Regularidade, previsibilidade, tamanho dos lotes e capacidade de reposição dos estoques são igualmente importantes.

No Norte, a combinação entre longas distâncias e menor redundância da rede amplia a exposição a interrupções. Manaus e outros mercados amazônicos podem depender de uma quantidade menor de alternativas de abastecimento que as grandes regiões metropolitanas do Centro-Sul. Restrições hidroviárias, interrupções rodoviárias ou problemas nos terminais podem exigir maior tempo de recuperação. Estoques regionais de contingência ganham importância, mas precisam ser equilibrados com validade e custo financeiro.

Mudanças climáticas e eventos extremos podem agravar diferentes riscos físicos. Chuvas intensas afetam rodovias, pontes, acessos e áreas de armazenagem; períodos de seca podem restringir determinados corredores hidroviários; temperaturas elevadas aumentam exigências de refrigeração; e eventos severos

podem interromper energia ou comunicações. Como os componentes possuem diferentes tolerâncias à duração das interrupções, a mesma ocorrência pode produzir impactos logísticos bastante distintos.

A disponibilidade de energia passa a ser condicionante crescente. Câmaras refrigeradas, frigoríficos, centros automatizados, equipamentos portuários e sistemas digitais dependem de fornecimento contínuo. A eletrificação progressiva de frotas ou instalações pode aumentar essa dependência em determinadas rotas e regiões. Expansões precisam considerar qualidade do fornecimento e alternativas de contingência, especialmente quando uma interrupção pode provocar perda física do produto.

Rastreabilidade, requisitos sanitários e exigências ambientais também condicionam o acesso aos mercados. Nas carnes, as entrevistas destacam pressão crescente por comprovação da origem e sustentabilidade; na ração e nos alimentos industrializados, informações sobre ingredientes, lotes e processos ganham relevância. A infraestrutura de dados precisa acompanhar a carga física. Sistemas fragmentados aumentam o tempo de resposta a desvios e podem comprometer mercados mesmo quando produção e transporte permanecem disponíveis.

A transformação das embalagens adiciona outra incerteza. Redução de peso, reciclabilidade, reutilização e mudanças de material podem modificar a quantidade de carga associada ao mesmo volume de produto e alterar requisitos de acondicionamento. As entrevistas sobre vidro mostram, por exemplo, pressão por garrafas mais leves e maior reciclagem, ao mesmo tempo em que peso e fragilidade permanecem desafios logísticos. O planejamento deve acompanhar essas mudanças sem assumir que crescimento do consumo gera expansão proporcional da tonelagem transportada.

Automação e digitalização reduzem alguns riscos e criam outros. Sistemas integrados melhoram previsão, estoques, rastreabilidade e roteirização, mas aumentam a dependência de conectividade, sistemas digitais e proteção contra falhas ou ataques. Uma interrupção tecnológica pode afetar simultaneamente armazéns, separação de pedidos, transporte e comunicação com clientes. Redundância digital e procedimentos de continuidade tornam-se parte da resiliência operacional.

A qualidade dos dados é especialmente crítica neste macroproduto porque a agregação pode ocultar mudanças internas. Um aumento de TU pode decorrer de açúcar, ração, bebidas ou carnes, cada qual com infraestrutura distinta. Da mesma forma, uma origem cartográfica pode reunir múltiplas atividades industriais e um destino pode representar consumo, processamento, distribuição ou exportação. Decisões de capacidade devem utilizar a matriz agregada como ponto de partida e, quando necessário, abrir o fluxo por componente e função logística.

As evidências qualitativas também precisam ser interpretadas segundo sua abrangência. Algumas entrevistas representam associações ou estruturas nacionais; outras descrevem operações empresariais específicas. O caso dos laticínios demonstra esse risco de extrapolação: um padrão de suprimento corporativo não pode ser convertido automaticamente em distribuição nacional. A validação das matrizes deve preservar a escala da evidência antes de alterar origens, destinos ou volumes projetados.

Existe ainda o risco de superdimensionamento a partir da Rede Expandida de Projetos. A presença de uma ferrovia, hidrovía ou terminal no cenário futuro amplia as alternativas da modelagem, mas não garante que alimentos e bebidas processados migrem para essa infraestrutura. Compatibilidade física, frequência, terminais, custos, contratos e nível de serviço determinam a utilização efetiva. Novas capacidades devem ser acompanhadas por indicadores de adesão do mercado e não apenas pela conclusão da obra.

O risco inverso é manter capacidade insuficiente em corredores onde o crescimento se confirma. Se novas plantas de carnes e ração avançarem para o Centro-Oeste e o Norte, acessos e armazenagem podem tornar-se restritivos antes que grandes obras adicionais sejam necessárias. Se alimentos industrializados permanecerem concentrados nos polos atuais, o problema pode surgir nos centros de distribuição e acessos metropolitanos. O monitoramento precisa identificar qual etapa está se aproximando da saturação.

A combinação desses condicionantes recomenda resiliência seletiva. Não é necessário duplicar toda a infraestrutura, mas determinados sistemas justificam estoques de contingência, energia alternativa, rotas secundárias, capacidade refrigerada de reserva ou contratos com mais de um prestador. A importância de cada medida depende do tempo máximo de interrupção tolerável e do custo de perda do produto. Produtos secos e refrigerados, por exemplo, possuem necessidades distintas de recuperação.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos para os alimentos e bebidas processados até 2035, distinguindo sua abrangência dentro do macroproduto e as respostas mais adequadas ao planejamento.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para os alimentos e bebidas processados até 2035

Condicionante ou risco	Componentes mais expostos	Como afeta o macroproduto	Implicação para o planejamento
Heterogeneidade interna do macroproduto	Todos	A agregação reúne seis componentes com características físicas, modais, territoriais e comerciais diferentes. Crescimento semelhante em TU pode exigir infraestruturas completamente distintas.	Utilizar o agregado para identificar pressão sobre a rede, mas desagregar por componente sempre que a decisão envolver capacidade, modal ou instalação específica.
Mudança na composição interna do crescimento	Todos	A taxa agregada pode esconder expansão proporcionalmente maior de açúcar, carnes, ração, bebidas ou alimentos industrializados.	Monitorar participação de cada componente e atualizar a necessidade de infraestrutura segundo a composição efetiva dos fluxos.
Divergência entre projeção agregada e trajetórias setoriais	Todos	Segmentos específicos apresentam expectativas de crescimento diferentes da trajetória geral do macroproduto.	Trabalhar com cenários alternativos e evitar aplicar uma única taxa de crescimento às seis cadeias.
Ciclo econômico e renda	Alimentos industrializados, bebidas e ração para animais de companhia	Renda, inflação e confiança alteram consumo, composição do portfólio e participação entre categorias premium, intermediárias e econômicas.	Acompanhar indicadores de consumo e ajustar estoques, distribuição e expansão de instalações antes de comprometer capacidade rígida.
Mudanças nos hábitos de consumo	Alimentos industrializados, bebidas e ração para	Conveniência, saúde, funcionalidade, sustentabilidade e mudanças de	Monitorar categorias de crescimento e dimensionar centros de distribuição e

	animais de companhia	preferência podem alterar rapidamente o mix transportado.	armazenagem segundo portfólio e frequência, não apenas pela tonelagem total.
Estabilidade territorial das plantas existentes	Principalmente alimentos industrializados	As entrevistas indicam crescimento sobretudo pela intensificação e modernização dos parques existentes, sem ampla expansão geográfica das fábricas.	Priorizar produtividade, acessos e distribuição a partir dos polos consolidados antes de presumir novas origens industriais.
Crescimento da demanda distante das plantas	Alimentos industrializados e bebidas	Norte e Nordeste podem ganhar importância no consumo sem expansão equivalente da capacidade industrial local.	Reforçar centros regionais, armazenagem, transbordo rápido, estoques e corredores de abastecimento.
Redistribuição territorial da produção	Carnes e ração animal	A expansão de grãos e pecuária pode atrair fábricas de ração, granjas e frigoríficos para Centro-Oeste e Norte.	Vincular novas origens a plantas efetivamente implantadas e à disponibilidade simultânea de acessos, armazenagem, energia e estruturas de escoamento.
Dessincronização entre produção e infraestrutura	Carnes, ração e açúcar em novas áreas	Capacidade industrial pode surgir antes dos corredores, ou infraestrutura especializada pode ser implantada antes da confirmação dos volumes.	Utilizar implantação modular e gatilhos associados à produção, contratos, utilização e operação efetiva.
Disponibilidade e preço do milho	Ração, aves e suínos	O milho possui elevada importância no custo das proteínas monogástricas, tornando essas cadeias sensíveis a safra, exportação e fretes.	Monitorar balanço regional de oferta e demanda, estoques e competição entre alimentação animal, exportação e usos industriais.
Disponibilidade e preço da soja e derivados	Ração e carnes	Variações na oferta e nos preços dos ingredientes alteram formulações e custo das cadeias pecuárias.	Diversificar fontes, ampliar previsibilidade contratual e considerar alternativas de suprimento e ingredientes quando tecnicamente possíveis.
Volatilidade dos insumos	Ração animal	As entrevistas apontam a volatilidade dos insumos como condicionante importante e associam a resposta à diversificação de matérias-primas e à integração logística.	Incorporar cenários de preços, armazenagem regional e contratos de suprimento ao planejamento dos fluxos.
Dependência de mercados externos	Carnes e açúcar	Alterações na demanda internacional podem modificar volumes, destinos e utilização de corredores de exportação.	Dimensionar expansões portuárias e frigorificadas com base em mercados habilitados, contratos e embarques observados.

Concentração das exportações de carnes em mercados específicos	Carnes	Ásia e outros mercados externos permanecem relevantes para a trajetória da produção brasileira.	Monitorar mercados de destino e preservar alternativas comerciais e logísticas sem projetar crescimento exportador como trajetória garantida.
Restrições sanitárias	Carnes, laticínios e alimentos processados	Eventos sanitários ou perda de habilitação podem interromper mercados mesmo quando capacidade produtiva e logística permanecem disponíveis.	Integrar requisitos sanitários, rastreabilidade e capacidade de redirecionamento de cargas aos cenários de demanda.
Rastreabilidade e exigências ambientais	Carnes, ração, açúcar e alimentos industrializados	Compradores e requisitos regulatórios aumentam a necessidade de comprovação de origem, conformidade ambiental e histórico do produto.	Integrar dados de origem, produção, transporte e destino e monitorar mudanças que possam restringir acesso a mercados.
Assimetria e imprevisibilidade regulatória e tributária	Alimentos industrializados, bebidas, açúcar e outros processados	Mudanças tributárias e regulatórias podem alterar custos, localização, rotas e competitividade relativa entre estados.	Evitar cristalizar fluxos futuros exclusivamente a partir da estrutura tributária vigente e atualizar a matriz quando novas regras produzirem mudanças observáveis.
Dependência rodoviária	Todos	A rodovia permanece essencial na coleta, distribuição e conexão das extremidades mesmo em operações multimodais.	Priorizar conservação, capacidade, pontes, acessos e confiabilidade nos corredores de maior intensidade.
Baixo nível de serviço rodoviário	Todos	Pavimento deficiente, acidentes, obras e interrupções elevam tempo, custo e variabilidade das operações.	Avaliar corredores por desempenho e confiabilidade, não apenas por existência física ou capacidade nominal.
Congestionamentos metropolitanos	Alimentos industrializados, bebidas, laticínios e ração para animais de companhia	A etapa final concentra veículos, pequenos lotes e elevada frequência em áreas urbanas congestionadas.	Reforçar contornos, acessos, plataformas periféricas, gestão de horários e integração com centros de distribuição.
Restrições à circulação urbana	Alimentos industrializados, bebidas e outras cargas de distribuição frequente	Janelas, limitações a veículos pesados e regras locais reduzem produtividade e aumentam a frota necessária.	Incorporar restrições urbanas ao dimensionamento da distribuição e avaliar soluções de consolidação e veículos adequados à última etapa.
Roubo, furto e insegurança das cargas	Bebidas e alimentos industrializados,	O relatório identifica bebidas e alimentos industrializados entre as	Integrar áreas seguras de parada, monitoramento, comunicação, rastreamento e

	com reflexos sobre outros componentes	cargas expostas à insegurança logística devido ao valor e ao giro.	resposta a incidentes à infraestrutura dos corredores.
Armazenagem insuficiente ou mal localizada	Ração e, de forma distinta, alimentos industrializados e bebidas	Pode provocar picos de transporte, rupturas e estoques incompatíveis com a demanda regional.	Dimensionar estoques por função, rotação e localização e não apenas por capacidade estática em toneladas.
Especificação inadequada da armazenagem	Carnes, laticínios, alimentos industrializados e ração	Diferentes produtos exigem temperatura, segregação, umidade, validade e condições de conservação distintas.	Separar capacidade seca, refrigerada, congelada e de matérias-primas ao projetar a infraestrutura.
Ruptura da cadeia de frio	Carnes e parte dos laticínios	Falhas durante armazenagem ou transporte podem comprometer qualidade e valor do produto mesmo sem interrupção física do corredor.	Tratar planta, câmara, veículo, terminal e destino como uma cadeia contínua de temperatura controlada.
Indisponibilidade de energia em instalações críticas	Carnes, laticínios e centros altamente automatizados	Interrupções podem afetar refrigeração, armazenagem, separação e sistemas de controle.	Prever continuidade energética proporcional à criticidade e ao tempo tolerável de interrupção.
Insuficiência de infraestrutura refrigerada nos novos corredores	Carnes	A migração parcial da produção para Norte e Centro-Oeste pode não ser acompanhada por <i>centros logísticos e terminais compatíveis</i> com exportação refrigerada. Os materiais destacam crescimento de estruturas refrigeradas próximas aos terminais como tendência relevante.	Confirmar capacidade frigorificada, contêineres, energia e integração terrestre antes de projetar grandes fluxos de proteína em novos corredores.
Capacidade insuficiente de contêineres refrigerados	Carnes e produtos refrigerados exportáveis	Falta de equipamentos ou tomadas pode limitar embarques mesmo quando o porto possui capacidade geral disponível.	Acompanhar disponibilidade física e utilização da infraestrutura refrigerada separadamente da movimentação portuária total.
Baixa competitividade ferroviária em determinados fluxos	Açúcar, ração e cargas secas selecionadas	A existência de ferrovia não garante transferência modal se terminais, frequência, custos ou conexões forem inadequados.	Avaliar custo e tempo porta a porta e incorporar volumes somente após demonstração de adesão operacional.
Falta de terminais multimodais adequados	Açúcar, ração e outros fluxos de escala	Ausência de armazenagem, recepção ou expedição eficiente pode anular a vantagem do modal principal.	Planejar linha, terminal, estoque e acesso terrestre como uma única solução logística.
Baixa frequência ou confiabilidade da cabotagem	Ração e cargas compatíveis	A cabotagem pode reduzir percursos rodoviários, mas perde competitividade quando frequência, terminais ou integração terrestre são insuficientes. As entrevistas de ração	Incorporar apenas fluxos compatíveis com escala e frequência e acompanhar custo e regularidade do serviço.

		identificam maior utilização potencial do modal.	
Sazonalidade e confiabilidade hidroviária	Fluxos selecionados, principalmente no Norte	Variações hidrológicas podem reduzir capacidade ou interromper operações e dificultar abastecimento de mercados com poucas alternativas.	Dimensionar estoques regionais e rotas de contingência considerando períodos de restrição.
Competição por capacidade portuária e nos acessos	Açúcar, carnes e demais cargas exportáveis	Alimentos e bebidas compartilham infraestrutura com grãos, fertilizantes, contêineres e outras cadeias, podendo enfrentar filas nos períodos de pico.	Avaliar capacidade do sistema completo — acessos, retroáreas, terminais e berços — e não somente capacidade nominal portuária.
Eventos climáticos extremos	Todos, com destaque para ração e carnes	Secas, cheias e eventos extremos afetam produção de grãos, corredores e cadeias refrigeradas. O risco climático é explicitamente associado a ração via grãos e a carnes no relatório consolidado.	Integrar risco climático aos corredores, estoques, contingências e critérios de resiliência.
Mudanças na disponibilidade de grãos por eventos climáticos	Ração e carnes	Quebras de safra podem reduzir oferta e elevar simultaneamente custo de matérias-primas e fretes.	Monitorar safras e estoques regionais e preservar alternativas de abastecimento.
Mudanças nas embalagens	Alimentos industrializados e bebidas	Redução de peso, reciclabilidade e substituição de materiais alteram peso, densidade, proteção e logística reversa. As entrevistas sobre vidro destacam <i>redução de peso, reciclagem, peso e fragilidade</i> .	Atualizar parâmetros físicos das cargas conforme a embalagem efetivamente utilizada e evitar projetar tonelage apenas a partir do crescimento do consumo.
Fragilidade e peso das embalagens	Principalmente bebidas acondicionadas em vidro	Elevam custo de transporte, necessidade de proteção e risco de avarias.	Considerar acondicionamento, unitização e mudanças tecnológicas das embalagens na capacidade logística.
Deficiência de integração de dados	Todos	Produção, estoques, pedidos, transporte e destino podem ser planejados separadamente, aumentando rupturas e utilização ineficiente dos ativos.	Desenvolver integração entre sistemas e indicadores comuns ao longo das cadeias.
Dependência crescente de sistemas digitais	Todos	Automação e digitalização tornam a operação mais eficiente, mas aumentam a necessidade de conectividade e continuidade dos sistemas. As entrevistas de alimentos industrializados projetam expansão de IA, roteirização dinâmica e armazéns automatizados.	Prever redundância de comunicação, contingência operacional e acompanhamento da disponibilidade dos sistemas.

Erro de previsão da demanda	Alimentos industrializados, bebidas e ração para animais de companhia	Portfólios amplos e mudanças rápidas do consumidor podem gerar estoques excessivos ou ruptura.	Melhorar previsão e utilizar atualização frequente dos parâmetros em vez de projeções estáticas de longo prazo.
Extrapolação de evidência empresarial para o mercado nacional	Especialmente laticínios	Um fluxo corporativo pode apresentar forte concentração sem representar a estrutura nacional da cadeia. O relatório faz essa ressalva explicitamente para laticínios.	Registrar fluxos empresariais como evidência específica e utilizar bases de maior abrangência para calibrar a matriz nacional.
Sub-representação ou distorção de corredores	Laticínios, carnes e outros componentes	Entrevistas identificam corredores cuja intensidade ou presença no mapa não coincide com a experiência operacional, como a BR-040 nos laticínios e fluxos do Oeste catarinense de carnes.	Realizar calibração visual e quantitativa antes de utilizar a matriz para priorização de infraestrutura.
Confusão entre origem, processamento, distribuição e destino final	Todos	Centros de distribuição, terminais e plantas intermediárias podem ser interpretados como consumo ou produção, criando dupla contagem.	Classificar funcionalmente os nós e separar transformação, transferência, distribuição, consumo e exportação.
Granularidade insuficiente da categoria agregada	Todos	A fusão de subcadeias com comportamentos diferentes pode diluir sinais territoriais e modais relevantes. O relatório metodológico recomenda desagregação quando os padrões divergem persistentemente.	Abrir o macroproduto por componente ou subproduto quando exportação, sazonalidade, modal, destino ou requisitos físicos apresentarem diferenças relevantes.
Utilização incerta da Rede Expandida de Projetos	Todos	Uma nova ferrovia, hidrovía ou terminal pode estar disponível no cenário futuro sem ser operacionalmente atraente para determinada carga.	Distinguir infraestrutura disponível de infraestrutura efetivamente utilizada e monitorar adesão, frequência, custos e contratos.
Superdimensionamento de capacidade	Principalmente corredores e instalações emergentes	Projetar infraestrutura pelo cenário mais expansivo pode gerar ativos especializados com baixa utilização.	Utilizar expansão modular e gatilhos de volume, contratos e taxa de utilização.
Subdimensionamento de capacidade	Todos	Crescimento regional ou de um componente específico pode saturar acessos, centros de distribuição ou instalações antes que a taxa agregada sinalize o problema.	Monitorar indicadores por componente, região e função logística, antecipando a primeira restrição efetiva.
Falta de coordenação entre expansão industrial e logística	Principalmente carnes, ração e açúcar	Investimentos realizados isoladamente podem transferir gargalos entre planta, armazenagem, corredor e terminal.	Planejar capacidade de forma sistêmica e sincronizar cronogramas entre produção,

			armazenagem, transporte e mercado.
Redundância insuficiente em mercados de difícil reposição	Transversal, com maior relevância no Norte	Interrupções podem durar mais onde existem poucas rotas alternativas e grandes distâncias de abastecimento.	Dimensionar estoques de contingência, rotas alternativas e capacidade de recuperação conforme tempo de reposição e perecibilidade.
Resiliência excessivamente cara ou indiscriminada	Todos	Duplicar capacidade em todas as etapas pode elevar custos sem benefício proporcional.	Adotar redundância seletiva, priorizando etapas de maior criticidade e produtos com menor tolerância à interrupção.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino dos alimentos e bebidas processados e nos materiais consolidados das entrevistas

A leitura integrada mostra que os riscos mais relevantes não estão distribuídos uniformemente entre as seis cadeias. Dependência rodoviária, acessos urbanos, segurança, dados e confiabilidade são amplamente compartilhados. Volatilidade dos grãos pesa mais sobre ração e carnes; cadeia de frio sobre carnes e determinados laticínios; interfaces ferroviárias e portuárias de grande escala sobre açúcar e parte da ração; e complexidade da distribuição sobre alimentos industrializados e bebidas.

Essa diferença impede que a gestão dos riscos seja construída apenas a partir do crescimento agregado de TU. O que precisa ser acompanhado é a composição do crescimento, sua localização e o tipo de capacidade que passa a ser exigido. Uma alteração relativamente pequena na participação interna dos componentes pode mudar substancialmente o perfil logístico sem produzir transformação equivalente no volume total.

Até 2035, a robustez da rede dependerá da capacidade de identificar essas mudanças antes que se convertam em gargalos ou ativos ociosos. Os sistemas consolidados exigem manutenção, produtividade, segurança e adaptação; as novas áreas agroindustriais exigem sincronização entre produção e infraestrutura; e as alternativas multimodais precisam demonstrar compatibilidade operacional antes de receber volumes relevantes. Essa diferenciação orienta as recomendações da seção seguinte.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA OS ALIMENTOS E BEBIDAS PROCESSADOS

As recomendações da PILT FDC para alimentos e bebidas processados partem de uma característica que diferencia este macroproduto dos demais: a categoria agrega cadeias que compartilham parte da infraestrutura, mas não possuem a mesma geografia, comportamento modal ou exigência operacional. Alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios podem aparecer conjuntamente nos mapas de Toneladas-Úteis, porém uma mesma expansão de volume produz necessidades muito diferentes conforme sua composição. A principal recomendação é, portanto,

preservar uma visão integrada para o dimensionamento da rede nacional e uma leitura desagregada sempre que a decisão envolver capacidade, modal, armazenagem ou infraestrutura especializada.

O cenário técnico projeta crescimento médio de 1,83% ao ano em TU para o macroproduto até 2035. Essa trajetória deve permanecer como referência de planejamento, mas não ser aplicada linearmente às seis cadeias ou às diferentes regiões. Mudanças relativamente pequenas na composição do crescimento podem alterar significativamente a pressão sobre a infraestrutura. Maior participação de açúcar ou ração pode favorecer grandes lotes e soluções multimodais; expansão das carnes aumenta a importância da cadeia refrigerada; e crescimento de alimentos industrializados ou bebidas pode pressionar principalmente centros de distribuição, acessos urbanos e transporte rodoviário de alta frequência.

Em termos operacionais, a lógica da Future-Based View organiza as recomendações em quatro movimentos complementares: aperfeiçoar continuamente o diagnóstico da Rede Atual; aumentar produtividade, confiabilidade e segurança da infraestrutura já utilizada; desenvolver capacidades adicionais conforme as transformações produtivas e logísticas sejam confirmadas; e acompanhar sinais capazes de modificar a composição, localização ou exigência dos fluxos até 2035. A combinação desses movimentos evita tanto respostas excessivamente rígidas quanto uma postura de espera diante de gargalos já conhecidos.

O primeiro movimento é aumentar a granularidade da base de planejamento. Alimentos e bebidas processados devem permanecer como macroproduto para permitir a leitura consolidada da pressão sobre a rede, mas os registros analíticos precisam conservar a identificação de alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios. Sempre que possível, origem, destino, volume e modal devem ser vinculados ao componente responsável pelo fluxo. Essa abertura permite identificar se a saturação de determinado corredor decorre de uma carga compatível com ferrovia, de distribuição urbana, de produtos refrigerados ou da sobreposição de várias atividades.

A classificação funcional dos nós também precisa ser preservada. Uma planta industrial é origem de produto processado; um centro de distribuição pode simultaneamente receber e redistribuir cargas; uma instalação intermediária pode executar transformação adicional; um porto pode ser apenas interface de exportação; e um grande município pode representar consumo final e redistribuição regional. Sem essa diferenciação, o mesmo volume pode aparecer sucessivamente em diferentes etapas e ser interpretado como nova produção ou demanda.

A atualização das matrizes deve incorporar os ajustes indicados pelas entrevistas sem transformar evidência pontual em generalização nacional. No açúcar, é necessário preservar a predominância de São Paulo, reconhecer adequadamente Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas e Pernambuco e verificar as origens complementares apontadas na Bahia e em Mato Grosso. A expansão futura do Centro-Oeste deve ser calibrada conforme produção efetiva, evitando converter automaticamente todo potencial regional em aumento de tonelagem.

Nas carnes, a representação deve manter os polos consolidados do Sul e incorporar corretamente as áreas que ganham participação no Centro-Oeste e no Norte. O Oeste de Santa Catarina precisa permanecer visível na matriz, e novos movimentos em Mato Grosso, Tocantins e outras regiões devem acompanhar a implantação efetiva de granjas, frigoríficos e capacidade de expedição. A expansão agrícola, isoladamente, não é evidência suficiente para transformar uma área em grande origem de carnes.

Na ração animal, a matriz deve refletir a associação com as cadeias de aves, suínos e bovinos e preservar a importância de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Novas instalações empresariais identificadas nas entrevistas devem ser verificadas quanto à entrada efetiva em operação e aos volumes realizados antes de serem incorporadas de forma permanente às projeções. A mesma cautela se aplica a alterações de mercado no segmento de animais de companhia.

Nos laticínios, a recomendação metodológica é especialmente importante. Fluxos corporativos informados durante as entrevistas devem permanecer identificados como evidência empresarial e não substituir a distribuição nacional da produção. A matriz precisa representar a diversidade territorial da cadeia e recalibrar corredores quando dados operacionais e fontes de abrangência nacional indicarem diferenças persistentes. A BR-040 e as conexões com o Triângulo Mineiro constituem exemplos de corredores cuja intensidade merece acompanhamento específico.

Para bebidas, a menor profundidade das evidências recomenda evitar uma redistribuição territorial construída por inferência. A categoria deve permanecer identificada na base e receber maior detalhamento conforme novos dados de produção, expedição e distribuição sejam incorporados. Até que essa informação exista, as intervenções associadas a bebidas devem concentrar-se nas capacidades compartilhadas que possuem evidência mais robusta, como rodovias, centros de distribuição, acessos metropolitanos, segurança e sistemas de informação.

O segundo movimento é elevar o desempenho da infraestrutura que já sustenta os fluxos. A rodovia continuará estruturante porque conecta praticamente todas as origens e destinos e permanece necessária mesmo em operações multimodais. Nos corredores consolidados, a prioridade deve recair sobre conservação, capacidade de pontes, segurança, confiabilidade, redução de interrupções e melhoria dos acessos às áreas industriais, terminais e centros de distribuição. O indicador relevante não é apenas a existência da via, mas o tempo de viagem e sua variabilidade.

Os acessos aos grandes mercados precisam receber tratamento próprio. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Recife, Salvador, Manaus e outros centros concentram volumes que posteriormente são fracionados para distribuição. Contornos, conexões com centros de distribuição, gestão de horários e infraestrutura para carga e descarga podem produzir ganhos de produtividade superiores aos obtidos por ampliações distantes do ponto em que efetivamente ocorre a restrição.

Segurança deve integrar a avaliação dos corredores. Produtos industrializados e bebidas podem apresentar valor elevado e forte exposição a roubos, enquanto produtos refrigerados sofrem perdas crescentes quando a viagem é interrompida. Áreas seguras de parada, monitoramento, comunicação e capacidade de resposta precisam ser consideradas componentes do nível de serviço. Uma rota mais curta pode não ser a alternativa economicamente preferível quando apresenta risco significativamente maior.

Centros de distribuição constituem outra capacidade prioritária nos sistemas consolidados. Para alimentos industrializados, as entrevistas indicam tendência de crescimento apoiada principalmente na modernização e maior utilização das plantas existentes, sem ampla dispersão territorial da manufatura. A expansão da demanda em Norte e Nordeste pode, assim, ampliar mais rapidamente a necessidade de distribuição regional que a quantidade de fábricas. A recomendação é acompanhar ocupação, giro, distância aos mercados e nível de serviço antes de decidir entre ampliar instalações existentes ou criar novos centros.

A automação desses centros deve acompanhar crescimento de volume, diversidade do portfólio e frequência dos pedidos. Sistemas de previsão, separação automatizada, gestão integrada de estoques e roteirização podem ampliar a capacidade efetiva sem expansão física equivalente. Esses ganhos precisam ser mensurados antes que crescimento da tonelagem seja convertido diretamente em necessidade de novos ativos.

O terceiro movimento é desenvolver capacidades habilitadoras onde mudanças estruturais estejam se consolidando. Nas carnes, a expansão em direção ao Centro-Oeste e ao Norte somente deverá produzir novos compromissos logísticos quando produção, frigoríficos, cadeia de frio, transporte, energia e acesso aos mercados estiverem suficientemente coordenados. Câmaras refrigeradas, contêineres, tomadas, terminais e instalações de consolidação precisam crescer juntamente com a produção, especialmente nos corredores de exportação.

A aproximação entre grãos, ração e proteína animal também exige coordenação territorial. Novos complexos agroindustriais podem reduzir o transporte de matérias-primas por longas distâncias, mas criam demanda local por armazenagem, energia, água, acessos e capacidade de expedição. A recomendação é avaliar esses elementos como conjunto. Uma fábrica de ração sem estoque suficiente de ingredientes ou um frigorífico sem corredor confiável não constituem capacidade produtiva plenamente utilizável.

Na ração, armazenagem próxima às regiões produtoras e consumidoras pode reduzir exposição à sazonalidade e aos custos dos grãos. Ferrovia e cabotagem podem ampliar alternativas para determinados movimentos de maior escala, especialmente em longas distâncias, mas somente devem receber volumes projetados quando terminais, frequência, material rodante ou serviço marítimo e conexão das extremidades apresentarem condições competitivas. Multimodalidade deve ser demonstrada operacionalmente, e não inferida pela simples disponibilidade física do modal.

No açúcar, o crescimento seletivo de Goiás e Mato Grosso do Sul reforça a necessidade de acompanhar a capacidade dos corredores de grande escala. Ferrovia, armazenagem, terminais e portos devem avançar de acordo com a produção confirmada. A recomendação não é criar capacidade uniforme nas regiões produtoras, mas identificar onde os volumes adicionais justificam novas instalações ou ampliação da infraestrutura existente.

A infraestrutura do Norte requer abordagem específica. Manaus e outros mercados amazônicos possuem maior exposição a interrupções e menor disponibilidade de alternativas rápidas de reposição. Hidrovias, rodovias, terminais, cabotagem e estoques regionais devem formar uma rede capaz de absorver eventos temporários. O dimensionamento dos estoques precisa considerar tempo de recuperação, validade dos produtos e frequência das conexões, evitando tanto rupturas quanto armazenagem excessiva.

A digitalização constitui capacidade habilitadora transversal. Informações de produção, estoque, carga, localização, temperatura e previsão da demanda devem ser progressivamente conectadas. Uma torre de controle logística ou mecanismos equivalentes podem aumentar visibilidade sobre corredores e permitir redirecionamento diante de congestionamentos, eventos climáticos ou interrupções. Para produtos refrigerados, o monitoramento deve alcançar também temperatura e integridade durante armazenagem e transporte.

Rastreabilidade precisa acompanhar essa evolução. Nas carnes, especialmente bovinas, exigências sobre origem e sustentabilidade tendem a influenciar o acesso a compradores e mercados. Em alimentos industrializados, ração e outras cadeias, lote, ingredientes, condições de produção e histórico logístico também ganham relevância. A recomendação é integrar a informação entre as etapas, evitando que sistemas incompatíveis interrompam a rastreabilidade justamente nas transferências entre empresas, transportadores e terminais.

O quarto movimento é estruturar monitoramento contínuo. A taxa agregada de crescimento em TU deve ser acompanhada juntamente com a composição dos fluxos. Participação relativa dos seis componentes, utilização das plantas, novos investimentos industriais, volumes expedidos, ocupação dos centros de distribuição e movimentação nos principais corredores precisam revelar se a trajetória observada continua compatível com o cenário de referência.

Para ração e carnes, preços e disponibilidade de milho e soja constituem indicadores particularmente importantes. Mudanças prolongadas podem alterar localização, formulações, custo de produção e velocidade de expansão das cadeias. Para carnes, exportações, habilitações sanitárias e abertura ou perda de mercados também devem integrar o monitoramento. Para alimentos industrializados e bebidas, renda, consumo regional, composição do portfólio e crescimento dos canais de distribuição fornecem sinais sobre mudanças na geografia da demanda.

Nos sistemas logísticos, indicadores de tempo de viagem, variabilidade, acidentes, roubos, ocupação dos armazéns, utilização de câmaras frigorificadas, disponibilidade energética e produtividade dos terminais permitem identificar restrições antes que se convertam em gargalos persistentes. Nas alternativas ferroviárias, hidroviárias e de cabotagem, o planejamento deve acompanhar volumes efetivamente capturados, frequência, custo porta a porta e confiabilidade, diferenciando capacidade potencial de utilização comercial.

Eventos climáticos também precisam funcionar como sinais de reavaliação. Interrupções recorrentes de rodovias, variações hidrológicas, temperaturas extremas ou dificuldades de abastecimento energético podem alterar a robustez de determinados corredores. Se um evento anteriormente excepcional se tornar recorrente, estoques, rotas alternativas ou capacidades de contingência precisam ser redimensionados.

Mudanças em embalagens e tecnologia representam outra frente de acompanhamento. Redução de peso, maior utilização de materiais reciclados, embalagens retornáveis e alterações no portfólio podem modificar a relação entre consumo e TU. Automatização da distribuição, veículos de menor emissão e novas soluções de rastreamento também podem alterar custos e requisitos da infraestrutura. Essas tendências não devem produzir grandes compromissos antes de demonstrarem escala, mas precisam permanecer visíveis no planejamento.

Uma trajetória restritiva até 2035 combinaria crescimento econômico mais lento, menor expansão do consumo, investimentos industriais seletivos e utilização limitada das novas alternativas modais. Nesse cenário, a prioridade seria elevar produtividade da infraestrutura existente, corrigir as matrizes, melhorar acessos, digitalização e segurança e evitar capacidade especializada ociosa.

Na trajetória de referência, o macroproduto cresceria próximo aos 1,83% ao ano em TU. Alimentos industrializados ampliariam produção principalmente a partir de polos consolidados; o Centro-Oeste ganharia participação em ração, carnes e determinados segmentos agroindustriais; o açúcar continuaria

concentrado com expansão seletiva; e a rede de distribuição precisaria absorver maior demanda no Norte, Nordeste e demais mercados urbanos. Novas infraestruturas seriam incorporadas gradualmente conforme demonstrassem aderência às cargas.

Em uma trajetória expansiva, crescimento mais forte das proteínas, ração, exportações ou categorias de alimentos processados poderia elevar a pressão sobre novas regiões e corredores. Nesse caso, o planejamento deveria antecipar câmaras frigoríficas, terminais, armazenagem, acessos e capacidade de distribuição onde os indicadores demonstrassem saturação persistente. O princípio continuaria sendo ampliar a primeira capacidade efetivamente restritiva, e não replicar o mesmo investimento em todo o macroproduto.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para alimentos e bebidas processados, organizando-as segundo diagnóstico, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para os alimentos e bebidas processados até 2035

Domínio	Frente de recomendação	Componentes mais relacionados	Diagnóstico ou condição	Recomendação PILT FDC	Indicador ou gatilho de acompanhamento
Diagnóstico — granularidade do macroproduto	Desagregação permanente da base	Todos	O macroproduto reúne alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios, que possuem características logísticas distintas.	Manter a categoria agregada para leitura nacional, preservando identificação de componente, origem, destino, modal e função logística nas bases analíticas.	Participação de cada componente no volume e nos principais pares OD.
Diagnóstico — composição do crescimento	Separação entre crescimento agregado e setorial	Todos	O cenário técnico projeta crescimento médio de 1,83% ao ano em TU para Alimentos e Bebidas Processados, sem implicar expansão idêntica das subcadeias.	Utilizar 1,83% como referência do macroproduto e atualizar as necessidades de capacidade segundo a composição efetivamente observada.	TU total e crescimento individual dos componentes.
Diagnóstico — função dos nós	Classificação de origens, destinos e interfaces	Todos	Plantas, centros de distribuição, terminais, instalações intermediárias e mercados podem desempenhar funções diferentes dentro da mesma matriz.	Classificar cada nó como produção/processamento, distribuição, transferência, consumo ou interface de exportação, evitando dupla contagem.	Percentual dos principais nós com função logística validada.

Diagnóstico — alimentos industrializados	Preservação dos polos consolidados	Alimentos industrializados	As entrevistas apontam estabilidade territorial das plantas, maior utilização da capacidade existente e expansão mais forte da distribuição que da implantação de novas fábricas.	Manter polos validados e direcionar a análise futura principalmente para intensidade produtiva, centros de distribuição e expansão dos mercados atendidos.	Utilização das plantas, produção por unidade e volumes expedidos.
Diagnóstico — Pernambuco	Validação de Vitória de Santo Antão	Alimentos industrializados	A região aparece como origem significativa e com potencial de crescimento por produtividade.	Manter sua relevância na matriz e atualizar a intensidade conforme produção efetivamente observada.	Produção e expedição anual das instalações regionais.
Diagnóstico — Curitiba e Viana	Preservação de funções específicas	Alimentos industrializados	Curitiba aparece como origem relevante em categorias específicas, e Viana como ponto estratégico de distribuição em uma operação entrevistada.	Preservar os fluxos validados, distinguindo produção de função distributiva e evitando extrapolar operações empresariais para toda a cadeia.	Produção por categoria e movimentação dos centros de distribuição.
Diagnóstico — açúcar	Calibração das origens atuais	Açúcar	São Paulo permanece como principal polo, acompanhado por MG, GO, MS, PR, AL e PE; BA e MT foram apontados como origens a reconhecer.	Corrigir omissões e manter a hierarquia relativa das áreas produtoras, utilizando produção efetiva para calibrar volumes.	Produção estadual e expedição por corredor.
Diagnóstico — açúcar futuro	Expansão territorial seletiva	Açúcar	Goiás e Mato Grosso do Sul apresentam maior espaço para crescimento, enquanto São Paulo tende mais a ganhos de produtividade; expansão baiana foi questionada.	Projetar expansão conforme evidência regional, evitando crescimento uniforme das origens.	Produção das usinas, capacidade instalada e novos investimentos.
Diagnóstico — carnes	Atualização da geografia produtiva	Carnes	As entrevistas apontam deslocamento gradual da produção	Atualizar as origens conforme plantas e produção efetivamente se consolidem,	Produção por estado, abate, novas plantas e capacidade frigorífica.

			em direção ao Centro-Oeste e Norte, associado à proximidade dos grãos.	preservando simultaneamente os polos tradicionais do Sul.	
Diagnóstico — ração animal	Separação entre ração pecuária e mercado de animais de companhia	Ração animal	A logística das rações pecuárias está fortemente associada a milho e soja, enquanto o mercado de animais de companhia possui dinâmica de distribuição urbana e canais próprios.	Manter análise específica dos dois segmentos quando os requisitos logísticos divergirem.	Volume por segmento, destino e canal de distribuição.
Diagnóstico — laticínios	Separação entre fluxo corporativo e estrutura nacional	Laticínios	A evidência empresarial concentrada em MG e GO não representa automaticamente a geografia nacional do leite.	Utilizar bases de abrangência nacional para as origens e conservar os fluxos empresariais identificados apenas como evidência complementar.	Produção estadual e volumes processados/expeditos.
Diagnóstico — corredores de laticínios	Recalibração da BR-040	Laticínios	A BR-040 em direção ao Rio de Janeiro foi percebida como sub-representada em relação a Vitória; o corredor SP-Triângulo foi considerado coerente.	Recalibrar a intensidade dos corredores com dados observados, mantendo os fluxos já validados.	Contagens, notas fiscais e volumes efetivamente movimentados.
Diagnóstico — bebidas	Ampliação da base de evidências	Bebidas	O relatório registra ausência de entrevista específica de validação para bebidas.	Preservar o segmento identificado na base e recalibrar sua geografia somente quando dados setoriais suficientemente robustos sustentarem a mudança.	Número de fontes independentes, cobertura territorial e representatividade do volume.
Melhoria prioritável — rodovias	Confiabilidade dos corredores existentes	Todos	A carga geral depende fortemente da capilaridade rodoviária, inclusive nas extremidades de operações multimodais.	Priorizar conservação, pontes, acessos, sinalização, segurança e redução da variabilidade nos corredores de maior intensidade.	Tempo médio, variabilidade, acidentes, interrupções e custo de viagem.
Melhoria prioritável —	Redução dos gargalos	Alimentos industrializados	Grandes mercados recebem volumes	Melhorar contornos, acessos a centros de	Tempo da última etapa, velocidade

acessos urbanos	metropolitano	os, bebidas, laticínios e ração para animais de companhia	elevados posteriormente fracionados para distribuição urbana.	distribuição, gestão de horários e infraestrutura de carga e descarga.	média e tempo de espera.
Melhoria prioritável — segurança	Proteção das cargas e dos operadores	Principalment e alimentos industrializados e bebidas	Bebidas e alimentos industrializados foram associados a risco de roubo/furto pela combinação de valor e giro.	Integrar áreas seguras de parada, monitoramento, comunicação e resposta a incidentes aos corredores prioritários.	Ocorrências, perdas, desvios de rota e custo de seguro.
Melhoria prioritável — centros de distribuição	Expansão da capacidade distributiva	Alimentos industrializados, bebidas e ração para animais de companhia	A estabilidade industrial pode transferir para a logística a absorção de maior demanda, especialmente em mercados distantes.	Ampliar ou reposicionar CDs conforme ocupação, crescimento regional, giro e nível de serviço.	Taxa de ocupação, giro, ruptura e distância média de atendimento.
Melhoria prioritável — automação logística	Aumento de produtividade dos ativos existentes	Alimentos industrializados, bebidas e ração para animais de companhia	As entrevistas apontam automação, previsão de demanda, roteirização dinâmica e integração de dados como tendências relevantes.	Priorizar ganhos operacionais antes da expansão física quando automação e melhor gestão puderem liberar capacidade.	Produtividade por área, tempo de processamento e pedidos por hora.
Melhoria prioritável — armazenagem seca	Balanceamento dos estoques	Alimentos industrializados, bebidas e ração	Capacidade insuficiente gera rupturas; excesso de estoque aumenta custo e obsolescência.	Dimensionar armazenagem por rotação, validade, sazonalidade e frequência de reposição.	Giro, ocupação, dias de estoque e perdas.
Melhoria prioritável — cadeia de frio	Confiabilidade das instalações atuais	Carnes e parte dos laticínios	Pequenas falhas em energia, armazenagem ou transporte podem produzir perdas irreversíveis em cargas perecíveis.	Tratar planta, câmara, transporte, terminal e destino como sistema contínuo de temperatura controlada.	Excursões de temperatura, indisponibilidade e perdas de produto.
Melhoria prioritável — açúcar e ferrovia	Maior utilização dos corredores de escala	Açúcar	O açúcar forma fluxos de grande volume compatíveis com soluções ferroviárias e portuárias em corredores específicos.	Melhorar capacidade operacional, terminais e conexão das extremidades antes de criar novas estruturas.	Volume ferroviário, utilização dos terminais e custo porta a porta.

Melhoria prioritável — ração multimodal	Redução dos custos dos grandes fluxos	Ração animal	As entrevistas apontam maior uso potencial de ferrovias e cabotagem e armazenagem próxima às zonas produtoras.	Testar e ampliar operações multimodais onde escala, frequência e terminais demonstrarem competitividade.	Participação modal, custo, frequência e regularidade.
Capacidade habilitadora — novos polos de carnes	Infraestrutura coordenada nas regiões de expansão	Carnes	Norte de Mato Grosso, Tocantins e outras regiões podem ganhar participação conforme produção e indústria se aproximem dos grãos.	Condicionar novos compromissos a frigoríficos, acessos, energia, cadeia de frio, contratos e volumes confirmados.	Capacidade instalada, produção, utilização e contratos.
Capacidade habilitadora — centros logísticos refrigerados	Estruturas próximas aos corredores de exportação	Carnes	As entrevistas apontam crescimento de estruturas refrigeradas próximas aos terminais e maior relevância dos corredores do Norte.	Desenvolver câmaras, contêineres, tomadas, energia e consolidação conforme os embarques efetivamente se materializem.	Movimentação refrigerada, ocupação das câmaras e disponibilidade de contêineres refrigerados.
Capacidade habilitadora — integração grãos-ração-carnes	Formação de sistemas agroindustriais completos	Ração e carnes	A disponibilidade de milho e soja influencia localização e competitividade das cadeias animais.	Planejar conjuntamente armazenagem, fábricas de ração, produção animal, frigoríficos e infraestrutura de expedição.	Produção de grãos, consumo regional, capacidade industrial e frete.
Capacidade habilitadora — armazenagem de grãos	Estoques descentralizados	Ração e carnes	A ração depende fortemente de milho e soja e enfrenta volatilidade de preços e custos logísticos.	Desenvolver estoques próximos às regiões produtoras e consumidoras quando redução do frete e maior segurança de abastecimento justificarem o investimento.	Capacidade de armazenagem, dias de estoque e distância média de suprimento.
Capacidade habilitadora — açúcar no Centro-Oeste	Expansão ferroviária e terminal condicionada	Açúcar	GO e MS apresentam potencial de crescimento superior a áreas mais maduras.	Ampliar capacidade ferroviária, armazenagem e terminais em etapas associadas a produção e contratos confirmados.	Produção regional, utilização ferroviária e movimentação terminal.

Capacidade habilitadora — Norte e Amazônia	Resiliência do abastecimento regional	Todos os componentes destinados à região	Longas distâncias e menor redundância tornam alguns mercados mais vulneráveis a interrupções.	Combinar estoques regionais, hidrovias, rodovias, terminais e cabotagem conforme as características e a validade das cargas.	Tempo de reposição, regularidade dos serviços e nível dos estoques.
Capacidade habilitadora — cabotagem	Alternativa para longas distâncias	Ração e produtos compatíveis	A utilização depende de frequência, terminais, tempo total e integração terrestre, não apenas do custo marítimo.	Desenvolver serviços regulares onde o custo e a confiabilidade porta a porta demonstrarem vantagem.	Frequência, tempo total, custo e volume capturado.
Capacidade habilitadora — energia	Continuidade de instalações críticas	Carnes, laticínios e centros automatizados	Refrigeração, automação e sistemas digitais ampliam a dependência de fornecimento confiável.	Implantar redundância energética proporcional à criticidade e ao tempo máximo de interrupção tolerável.	Interrupções, autonomia de contingência e perda associada.
Capacidade habilitadora — rastreabilidade	Integração da informação ao fluxo físico	Carnes, ração, açúcar e alimentos industrializados	Exigências de origem, sustentabilidade, certificação e segurança dos alimentos ganham relevância.	Integrar registros entre fornecedores, plantas, transportadores, CDs e interfaces de exportação.	Cobertura dos lotes rastreáveis e tempo de recuperação da informação.
Capacidade habilitadora — infraestrutura digital	Visibilidade integrada da cadeia	Todos	Digitalização, Internet das Coisas (IoT) e integração de dados tendem a aumentar até 2035.	Desenvolver interoperabilidade, monitoramento em tempo real e mecanismos de contingência digital.	Cobertura de rastreamento, disponibilidade dos sistemas e qualidade dos dados.
Capacidade habilitadora — embalagens	Adaptação da logística às mudanças físicas dos produtos	Alimentos industrializados e bebidas	Peso, fragilidade, reciclabilidade e redução de material podem alterar a relação entre consumo e volume transportado.	Atualizar parâmetros de acondicionamento, unitização, armazenagem e logística reversa conforme as embalagens efetivamente adotadas.	Peso por unidade, participação de materiais e índice de retorno/reciclagem.
Monitoramento — crescimento agregado	Revalidação da trajetória de referência	Todos	O cenário técnico da Rede Expandida de Projetos projeta crescimento médio de 1,83% ao ano em TU para o macroproduto.	Comparar anualmente a trajetória observada com o cenário técnico e identificar desvios persistentes.	TU anual e diferença acumulada em relação à trajetória de referência.

Monitoramento — composição	Mudança da participação dos componentes	Todos	O mesmo crescimento agregado pode gerar perfis de infraestrutura distintos conforme a composição.	Monitorar participação de cada componente e reavaliar capacidade quando houver alteração estrutural.	Participação percentual por componente durante períodos consecutivos.
Monitoramento — novos investimentos industriais	Confirmação das novas origens	Carnes, ração, açúcar e alimentos industrializados	Anúncios não representam necessariamente capacidade operacional.	Incorporar novas origens e volumes futuros em etapas, conforme construção, início da produção e utilização sejam comprovados.	Licenciamento, obra, <i>início da operação, produção e taxa de utilização.</i>
Monitoramento — grãos	Custo e disponibilidade e de milho e soja	Ração e carnes	A logística e a localização dessas cadeias são fortemente relacionadas à oferta dos grãos.	Acompanhar safras, preços, estoques e fluxos regionais e reavaliar a atratividade das localizações produtivas quando houver mudanças persistentes.	Produção, preços, estoques e frete regional.
Monitoramento — mercados de carnes	Exportações e condições sanitárias	Carnes	A demanda internacional permanece elemento relevante da expansão e da localização logística.	Associar expansão de capacidade exportadora a embarques, habilitações e mercados efetivamente ativos.	Volume exportado, destinos e habilitações sanitárias.
Monitoramento — alimentos industrializados	Crescimento do Norte e Nordeste	Alimentos industrializados	As entrevistas apontam deslocamento gradual da distribuição e consumo para mercados em crescimento, apesar da estabilidade das plantas.	Acompanhar demanda regional e ampliar CDs e estoques quando o nível de serviço ou o tempo de reposição indicar necessidade.	Vendas regionais, distância de atendimento, ocupação dos CDs e ruptura.
Monitoramento — bebidas	Redução da lacuna empírica	Bebidas	A cobertura qualitativa é inferior à dos demais componentes.	Recalibrar a representação do segmento quando novas evidências setoriais robustas demonstrarem mudanças persistentes de origem, destino ou utilização modal.	Cobertura amostral e convergência entre dados e novas entrevistas.

Monitoramento — utilização multimodal	Diferença entre capacidade potencial e uso real	Açúcar, ração e demais cargas compatíveis	A Rede Expandida de Projetos aumenta alternativas, mas não garante sua utilização pelas cargas.	Aumentar volumes projetados somente quando frequência, custo e operação demonstrarem adesão comercial.	Participação modal, frequência, volume contratado e utilização dos terminais.
Monitoramento — clima	Resiliência dos corredores e da cadeia fria	Todos, especialmente e ração e carnes	O relatório associa riscos climáticos à produção de grãos e às cadeias refrigeradas.	Reavaliar estoques, rotas, capacidade energética e contingências quando eventos severos se tornarem recorrentes.	Dias de interrupção, safras afetadas e recorrência dos eventos.
Monitoramento — tecnologia e consumo	Sinais de mudança estrutural	Todos	Automação, novas formulações, embalagens, mudanças de consumo e novos canais podem modificar volumes e requisitos antes de alterar fortemente as TU.	Acompanhar a adoção e converter tendências em capacidade apenas quando apresentarem escala e efeito operacional verificáveis.	Participação das novas tecnologias, canais e categorias no mercado.
Monitoramento — gatilhos de expansão	Liberação progressiva dos investimentos	Todos	Superdimensionamento e atraso na resposta constituem riscos opostos.	Utilizar expansão modular vinculada a saturação persistente, volumes confirmados, contratos, ocupação e nível de serviço.	Taxa de utilização, filas, tempo de viagem, ocupação e volume contratado.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base na modelagem da Rede Expandida de Projetos, nos relatórios consolidados da pesquisa e nas entrevistas setoriais.

A leitura integrada das recomendações mostra que o principal ganho deste macroproduto está justamente em combinar escalas. No nível agregado, é possível identificar corredores, regiões e interfaces pressionados pela soma dos fluxos. No nível dos componentes, torna-se possível determinar qual infraestrutura é efetivamente necessária e quais requisitos específicos precisam ser atendidos.

Essa estrutura também reduz o risco de soluções genéricas. A ampliação de uma ferrovia pode ser prioritária para determinados fluxos de açúcar ou ração e irrelevante para parte da distribuição urbana. Uma instalação refrigerada pode ser decisiva para carnes e sem utilidade direta para produtos secos. Um centro de distribuição pode aumentar significativamente o desempenho de alimentos industrializados ou bebidas sem alterar a capacidade dos grandes corredores de grãos.

A recomendação consolidada da PILT FDC é, portanto, manter Alimentos e Bebidas Processados como categoria integrada para o planejamento da rede nacional, mas conservar capacidade permanente de desagregação de seus componentes. A infraestrutura compartilhada deve ser aprimorada onde os fluxos convergem; capacidades específicas devem acompanhar somente as cadeias que delas necessitam; e novas expansões devem ser liberadas conforme produção, demanda, contratos e utilização demonstrem

sua necessidade. Essa combinação permite absorver o crescimento até 2035 sem transformar a agregação estatística do macroproduto em uma hipótese de homogeneidade logística.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Alimentos e Bebidas Processados formam um dos macroprodutos mais heterogêneos da matriz logística da PILT FDC. A categoria reúne alimentos industrializados, açúcar, bebidas, ração animal, carnes e laticínios, cadeias que compartilham parte da infraestrutura nacional, mas apresentam geografias produtivas, requisitos físicos, estruturas de distribuição e possibilidades modais distintas. Essa característica define a principal conclusão deste caderno: o planejamento deve preservar a visão agregada necessária para identificar pressão sobre a rede, sem transformar a agregação estatística em hipótese de homogeneidade logística.

A Rede Atual mostra origens fortemente concentradas no Centro-Oeste, Sul e Sudeste, combinadas a polos específicos no Norte e no Nordeste. Os destinos apresentam dispersão territorial maior, acompanhando capitais, regiões metropolitanas, cidades intermediárias, centros de distribuição e interfaces de processamento ou exportação. Essa diferença entre geração e atração produz uma rede na qual grandes volumes saem de polos agroindustriais relativamente concentrados e precisam alcançar mercados distribuídos por praticamente todo o território nacional.

A rodovia permanecerá estruturante até 2035. Sua capilaridade é necessária para conectar plantas, centros de distribuição, terminais, mercados e consumidores, inclusive quando ferrovia, hidrovias ou cabotagem participam do percurso principal. Conservação, pontes, segurança, confiabilidade, acessos urbanos e redução da variabilidade dos tempos de viagem são, portanto, elementos centrais da capacidade logística do macroproduto. A existência física da via não equivale a nível de serviço adequado.

Ao mesmo tempo, a multimodalidade poderá ganhar importância em componentes e corredores específicos. Açúcar, matérias-primas e determinados fluxos de ração apresentam maior compatibilidade com ferrovia, hidrovias ou cabotagem quando volume, regularidade e terminais justificam a operação. Carnes e outros produtos refrigerados requerem infraestrutura própria de armazenagem, energia, contêineres e controle de temperatura. Alimentos industrializados e bebidas permanecem fortemente ligados aos centros de distribuição e à distribuição urbana de alta frequência. O benefício de um novo modal depende, assim, da carga que efetivamente poderá utilizá-lo.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,83% ao ano em Toneladas-Úteis para o conjunto dos alimentos e bebidas processados até 2035. Essa taxa representa a trajetória agregada e não uma expansão uniforme de cada componente ou região. A composição interna do crescimento possui importância tão grande quanto o volume total. Uma expansão liderada por açúcar ou ração pressiona infraestrutura distinta daquela resultante de maior crescimento de carnes, alimentos industrializados, bebidas ou laticínios.

A perspectiva territorial também não é uniforme. Nos alimentos industrializados, as entrevistas indicam maior probabilidade de intensificação, modernização e melhor utilização das plantas existentes que de ampla redistribuição geográfica da manufatura. O crescimento deverá pressionar sobretudo centros de

distribuição, armazenagem, sistemas digitais e corredores que conectam os polos atuais aos mercados em expansão, particularmente no Norte e no Nordeste.

Nas carnes e em parte da cadeia de ração, a relação com milho e soja cria outra dinâmica. A expansão agroindustrial pode avançar para Centro-Oeste e Norte à medida que produção de grãos, pecuária, fábricas de ração e frigoríficos se aproximem territorialmente. Esse movimento deve ser interpretado como redistribuição gradual das novas expansões, e não como substituição imediata dos polos consolidados do Sul. Infraestrutura, energia, armazenagem, cadeia de frio e acesso aos mercados precisam acompanhar a produção de forma sincronizada.

O açúcar preservará uma lógica própria de grande escala, com São Paulo mantendo papel dominante e crescimento seletivo em outras regiões produtoras. Nesse componente, capacidade ferroviária, armazenagem, terminais e portos podem ter importância proporcionalmente maior que em cadeias de distribuição predominantemente urbana. Investimentos adicionais devem acompanhar produção efetiva e contratos, evitando transformar potencial regional em capacidade antecipadamente comprometida.

Ração animal apresenta simultaneamente uma lógica agroindustrial e uma lógica de bens de consumo. As rações destinadas a aves, suínos e bovinos dependem fortemente da disponibilidade de milho, soja, armazenagem e conexão com os polos pecuários. O segmento de animais de companhia possui distribuição mais próxima de outros bens de consumo, com maior relevância de centros de distribuição, varejo, portfólio e demanda urbana. Essa diferenciação interna reforça a necessidade de desagregar o macroproduto sempre que o planejamento alcançar ativos específicos.

Nos laticínios, as evidências disponíveis recomendam especial prudência. Fluxos empresariais específicos podem auxiliar a calibração de corredores, mas não substituem a geografia nacional da produção e do processamento. Em bebidas, a cobertura qualitativa é menor que nos demais componentes, o que desaconselha construir uma trajetória territorial detalhada apenas por inferência. Essas diferenças na base empírica devem permanecer transparentes e orientar futuras atualizações do diagnóstico.

A infraestrutura crítica também vai além dos grandes corredores. Centros de distribuição, armazéns secos, câmaras refrigeradas, terminais de contêineres, instalações de transbordo, energia, conectividade e sistemas de rastreabilidade condicionam a capacidade real. Em muitos casos, ganhos de automação, planejamento de estoques, previsão da demanda e integração de dados podem ampliar o desempenho antes que novas obras físicas se tornem necessárias.

Rastreabilidade, segurança dos alimentos, sustentabilidade e integridade das cargas tendem a ganhar peso até 2035. Nas carnes, origem e conformidade ambiental influenciam acesso aos mercados. Nos alimentos industrializados e em outras cadeias, consumidores e compradores exigem maior transparência sobre ingredientes, processos e origem. Em produtos refrigerados, dados sobre temperatura passam a integrar a própria qualidade física da operação. A infraestrutura informacional torna-se, portanto, parte da infraestrutura logística.

A Rede Expandida de Projetos aumenta as alternativas disponíveis, mas não garante utilização automática pelos alimentos e bebidas processados. Ferrovia, hidrovia, terminal ou porto somente geram benefício quando características da carga, frequência, custos, interfaces e nível de serviço tornam a operação competitiva. Capacidade potencial e utilização comercial precisam permanecer como conceitos distintos no acompanhamento do cenário futuro.

Essa distinção também reduz o risco de superdimensionamento. A presença de um projeto na rede futura não justifica, isoladamente, instalações especializadas ou mudança modal. Da mesma forma, a taxa média de 1,83% não deve ser convertida mecanicamente em expansão equivalente de armazéns, câmaras, terminais ou faixas rodoviárias. A primeira restrição efetiva deve orientar o investimento.

O risco inverso é não perceber mudanças internas antes que o agregado revele o problema. Um componente pode crescer muito acima da média e saturar determinada infraestrutura enquanto a tonelagem total permanece próxima da projeção. Por isso, produção, participação dos componentes, utilização das plantas, ocupação dos centros de distribuição, capacidade refrigerada, volumes multimodais, tempos de viagem e movimentação portuária devem ser acompanhados de forma desagregada.

A recomendação consolidada da PILT FDC é tratar Alimentos e Bebidas Processados como um sistema agroindustrial nacional compartilhado na infraestrutura básica e diferenciado nos requisitos operacionais. Rodovias, acessos, segurança, centros de distribuição, dados e conectividade constituem capacidades amplamente transversais. Ferrovia, cabotagem, terminais especializados, cadeia refrigerada e formas específicas de armazenagem devem acompanhar os componentes que efetivamente delas necessitam.

Até 2035, o principal desafio será absorver maior volume e maior diversidade sem criar uma rede simultaneamente rígida e genérica. Nos polos consolidados, a prioridade é elevar produtividade, confiabilidade e utilização dos ativos. Nas regiões de expansão, novas capacidades devem acompanhar produção e demanda comprovadas. Nos sistemas especializados, a infraestrutura precisa ser dimensionada segundo requisitos físicos e comerciais próprios. E, em toda a rede, decisões devem ser reavaliadas à medida que novos sinais alterem localização, composição ou intensidade dos fluxos.

O valor analítico deste macroproduto está justamente nessa combinação. A visão agregada identifica onde a soma das cadeias pressiona a infraestrutura brasileira; a leitura por componentes explica por que essa pressão ocorre e qual resposta logística é adequada. Preservar as duas escalas permite transformar o crescimento projetado em decisões mais precisas, evitando tanto generalizações excessivas quanto a fragmentação do planejamento nacional.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

